BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ



BÁO CÁO DỰ ÁN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUỖI CẢNG HÀNG KHÔNG

AIRPORT CHAIN MANAGEMENT SYSTEM

NHÓM 17

Họ và Tên	MSSV
Nguyễn Đình Khánh	65131460
Trần Bảo Thiên	65133334
Huỳnh Tuấn Ngọc	65132224
Nguyễn Nhật Khánh	65130634
Nguyễn Thị Mỹ Khánh	65131469

Link github:https://github.com/khanh-dinh26/AirportChainManagement

Link video:https://drive.google.com/file/d/17o8McDJQMe7

Khánh Hòa - 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 8
Chương 1. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 9
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG 9
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ RA 9
1.2.1 Mục tiêu tổng quát 9
1.2.2 Mục tiêu chi tiết 9
1.3 PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 10
1.3.1 Phạm vi 10
1.3.2 Đối tượng 10
1.4 THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT 11
1.5 CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG 11
1.5.1 Ngôn ngữ PHP 12
1.5.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 12
1.5.3 XAMPP và mô hình MVC 12
1.5.4 HTML, CSS và thư viện giao diện 12
1.5.5 Công cụ hỗ trợ phát triển 13
Chương 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 14
2.1 KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG 14
2.2 ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN 14
2.3 MÔ TẢ WEBSITE 14
2.4 CÁC YÊU CẦU, CHỨC NĂNG 15
2.4.1 Chức năng nghiệp vụ 15
a. Phân hệ quản lý nhân sự và phân quyền 15
b. Phân hệ quản lý hạ tầng 16
c. Phân hệ điều hành chuyến bay 16
d. Phân hệ kỹ thuật và bảo trì 17

e. Phân hệ kế toán và doanh thu 18
2.4.2 Chức năng hệ thống 19
2.4.3 Yêu cầu phi chức năng 19
2.5 MA TRẬN PHÂN QUYỀN 20
2.6 QUY TẮC NGHIỆP VỤ TRỌNG YẾU 21
2.6.1 Quy tắc chuyến bay 22
2.6.2 Quy tắc điều phối cất cánh 22
2.6.3 Quy tắc bảo trì 23
2.6.4 Quy tắc kế toán 23
2.6.5 Quy tắc hạ tầng và nhân sự 24
Chương 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 25
3.1 CƠ SỞ DỮ LIỆU 25
3.1.1 Lược đồ cơ sở dữ liệu 25
3.1.2 Mối quan hệ giữa các bảng 28
3.1.3 Mô tả chi tiết các bảng 29
3.2 GIAO DIỆN 37
3.2.1 Giao diện trang đăng nhập 37
3.2.2 Giao diện quên mật khẩu 37
3.2.3 Giao diện trang tổng quan 38
3.2.4 Giao diện quản lý hạ tầng 39
3.2.5 Giao diện chi tiết cảng hàng không và nhà ga 40
3.2.6 Giao diện thêm sân bay 41
3.2.7 Giao diện sửa sân bay 42
3.2.8 Giao diện quản lý nhà ga 43
3.2.9 Giao diện thêm nhà ga 44
3.2.10 Giao diện danh sách chuyến bay 45
3.2.11 Giao diện thêm chuyến bay 46
3.2.12 Giao diện sửa chuyến bay 47

3.2.13 Giao diện hủy chuyến bay 48
3.2.14 Giao diện xác nhận cất cánh 49
3.2.15 Giao diện chi tiết chuyến bay 50
3.2.16 Giao diện danh sách phiếu bảo trì 51
3.2.17 Giao diện tạo phiếu bảo trì 52
3.2.18 Giao diện danh mục trang thiết bị 53
3.2.19 Giao diện thêm thiết bị 54
3.2.20 Giao diện chi tiết thiết bị 55
3.2.21 Giao diện kế toán và hóa đơn 56
3.2.22 Giao diện biểu phí dịch vụ 57
3.2.23 Giao diện chi tiết hóa đơn 58
3.2.24 Giao diện lịch sử hóa đơn 59
3.2.25 Giao diện thống kê doanh thu 60
3.2.26 Giao diện quản lý nhân sự 61
3.2.27 Giao diện thêm nhân viên 62
3.2.28 Giao diện sửa nhân viên 63
3.2.29 Giao diện xóa nhân viên 64
3.2.30 Giao diện xem chi tiết nhân viên 65
3.2.31 Giao diện hồ sơ cá nhân 66
Chương 4. KẾT LUẬN 68
4.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 68
4.2 HẠN CHẾ 69
4.3 ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN THÊM 69
4.4 KẾT LUẬN 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 ERD nhóm hạ tầng sân bay 26
Hình 3.2 ERD nhóm danh mục và điều hành bay 27
Hình 3.3 ERD nhóm kế toán và bảo trì 28
Hình 4.1 Giao diện trang đăng nhập 37
Hình 4.2 Giao diện quên mật khẩu 38
Hình 4.3 Giao diện trang tổng quan 39
Hình 4.4 Giao diện quản lý hạ tầng 40
Hình 4.5 Giao diện chi tiết cảng hàng không và sơ đồ nhà ga 41
Hình 4.6 Giao diện thêm sân bay 42
Hình 4.7 Giao diện sửa sân bay 43
Hình 4.8 Giao diện quản lý nhà ga 44
Hình 4.9 Giao diện thêm nhà ga 45
Hình 4.10 Giao diện danh sách chuyến bay 46
Hình 4.11 Giao diện thêm chuyến bay 47
Hình 4.12 Giao diện sửa chuyến bay 48
Hình 4.13 Giao diện hủy chuyến bay 49
Hình 4.14 Giao diện xác nhận cất cánh 50
Hình 4.15 Giao diện chi tiết chuyến bay 51
Hình 4.16 Giao diện danh sách phiếu bảo trì 52
Hình 4.17 Giao diện tạo phiếu bảo trì 53
Hình 4.18 Giao diện danh mục trang thiết bị 54
Hình 4.19 Giao diện thêm thiết bị 55
Hình 4.20 Giao diện chi tiết thiết bị 56
Hình 4.21 Giao diện kế toán và hóa đơn 57
Hình 4.22 Giao diện biểu phí dịch vụ 58
Hình 4.23 Giao diện chi tiết hóa đơn 59

Hình 4.24 Giao diện lịch sử hóa đơn 60
Hình 4.25 Giao diện thống kê doanh thu 61
Hình 4.26 Giao diện quản lý nhân sự 62
Hình 4.27 Giao diện thêm nhân viên 63
Hình 4.28 Giao diện sửa nhân viên 64
Hình 4.29 Giao diện xóa nhân viên 65
Hình 4.30 Giao diện xem chi tiết nhân viên 66
Hình 4.31 Giao diện hồ sơ cá nhân 67

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 Các phân hệ chức năng trong phạm vi đề tài 10
Bảng 1.2 Đối tượng sử dụng và nhu cầu chính 10
Bảng 1.3 Thuật ngữ và chữ viết tắt 11
Bảng 1.4 Công cụ hỗ trợ phát triển 13
Bảng 2.1 Phân hệ chức năng của hệ thống 14
Bảng 2.2 Chức năng phân hệ nhân sự 15
Bảng 2.3 Chức năng phân hệ hạ tầng 16
Bảng 2.4 Chức năng phân hệ chuyến bay 17
Bảng 2.5 Chức năng phân hệ bảo trì 17
Bảng 2.6 Chức năng phân hệ kế toán 18
Bảng 2.7 Chức năng hệ thống 19
Bảng 2.8 Yêu cầu phi chức năng 19
Bảng 2.9 Ma trận phân quyền theo phân hệ và vai trò 20
Bảng 2.10 Phân bổ use case theo tác nhân 21
Bảng 2.10 Quy tắc kiểm tra chuyến bay 22
Bảng 2.11 Quy tắc điều phối cất cánh 22
Bảng 2.12 Quy tắc bảo trì thiết bị 23
Bảng 2.13 Quy tắc kế toán và hóa đơn 23
Bảng 2.14 Quy tắc hạ tầng và nhân sự 24
Bảng 3.1 Danh sách các bảng dữ liệu 25
Bảng 3.2 Quan hệ giữa các bảng dữ liệu 28
Bảng 3.3 Bảng san_bay 29
Bảng 3.4 Bảng nha_ga 30
Bảng 3.5 Bảng cua_ra_may_bay, quay_checkin và bang_chuyen_hanh_ly 30
Bảng 3.6 Bảng hang_hang_khong 31
Bảng 3.7 Bảng loai_tau_bay 31

Bảng 3.8 Bảng chuyen_bay_ngay 31
Bảng 3.9 Bảng nguoi_dung 32
Bảng 3.10 Bảng nhat_ky_trang_thai_bay 32
Bảng 3.11 Bảng lich_su_chuyen_bay 33
Bảng 3.12 Bảng bang_gia_dich_vu 34
Bảng 3.13 Bảng hoa_don 34
Bảng 3.14 Bảng hoa_don_dieu_chinh_log 35
Bảng 3.15 Bảng thiet_bi_san_bay 35
Bảng 3.16 Bảng yeu_cau_bao_tri 35
Bảng 3.17 Thống kê dữ liệu mẫu 36
Bảng 4.1 Kết quả thực hiện theo phân hệ 68

LỜI MỞ ĐẦU

Ngành hàng không dân dụng Việt Nam những năm gần đây tăng trưởng mạnh về số chuyến bay, số hành khách và quy mô mạng đường bay. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) quản lý và khai thác hơn 20 cảng hàng không trên cả nước; mỗi cảng có nhiều nhà ga, cửa ra máy bay, quầy check-in, băng chuyền hành lý, trang thiết bị và nhiều hãng hàng không cùng khai thác. Khối lượng dữ liệu phát sinh hằng ngày rất lớn và liên tục thay đổi, từ lịch bay, trạng thái cất hạ cánh, tình trạng thiết bị đến các khoản phí dịch vụ phải thu của từng hãng.

Tại nhiều đơn vị, công tác điều hành vẫn dựa trên bảng tính rời rạc và trao đổi thủ công. Cách làm này khiến dữ liệu trùng lặp, báo cáo chậm và khó kiểm soát quyền truy cập theo địa bàn. Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chọn đề tài "Hệ thống quản lý chuỗi cảng hàng không" nhằm xây dựng một ứng dụng web nội bộ mô phỏng mô hình điều hành khai thác của ACV, tập trung dữ liệu về hạ tầng, chuyến bay, thiết bị, nhân sự và doanh thu vào một cơ sở dữ liệu duy nhất.

Báo cáo được trình bày trong bốn chương: Chương 1 giới thiệu tổng quan đề tài và tóm tắt các công nghệ sử dụng; Chương 2 phân tích hiện trạng, yêu cầu chức năng và quy tắc nghiệp vụ; Chương 3 trình bày thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện; Chương 4 tổng kết kết quả, hạn chế và định hướng phát triển.

Sản phẩm của đề tài là một ứng dụng web chạy trên nền Apache, PHP và MySQL, có thể triển khai trong môi trường XAMPP, đáp ứng các nghiệp vụ cốt lõi của một chuỗi cảng hàng không. Nhóm xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nha Trang đã truyền đạt những kiến thức nền tảng để nhóm hoàn thành đề tài này.

Chương 1. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 GIỚI THIỆU CHUNG

ACV là doanh nghiệp nhà nước được giao quản lý, khai thác hệ thống cảng hàng không dân dụng trên phạm vi cả nước. Mô hình tổ chức gồm cấp tổng công ty và các cảng trực thuộc; mỗi cảng có nhiều nhà ga, mỗi nhà ga có cửa ra máy bay, quầy check-in, băng chuyền hành lý và trang thiết bị phục vụ khai thác. Trên địa bàn mỗi cảng còn có nhiều hãng hàng không cùng khai thác với lịch bay dày đặc và nhiều loại tàu bay có tải trọng, sức chứa khác nhau.

Công tác điều hành đòi hỏi sự phối hợp giữa điều hành bay, kỹ thuật, kế toán và nhân sự. Nếu mỗi bộ phận làm việc trên một tệp dữ liệu riêng, thông tin sẽ không đồng bộ và việc kiểm tra trách nhiệm gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, nhóm xây dựng một hệ thống web dùng chung, trong đó dữ liệu được quản lý tập trung và quyền truy cập được giới hạn theo vai trò và theo sân bay được phân công.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ RA

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một hệ thống web quản lý và điều hành khai thác chuỗi cảng hàng không, trong đó dữ liệu về hạ tầng, chuyến bay, thiết bị, nhân sự và doanh thu được quản lý tập trung; các nghiệp vụ được kiểm tra và tính toán tự động theo quy tắc thống nhất; quyền truy cập được phân chia theo vai trò và theo địa bàn sân bay.

1.2.2 Mục tiêu chi tiết

- Quản lý danh mục hạ tầng gồm sân bay, nhà ga, cửa ra máy bay, quầy check-in và băng chuyền hành lý theo cấu trúc phân cấp.

- Quản lý lịch bay: thêm, sửa, hủy chuyến, xác nhận cất cánh, xử lý trễ và lưu nhật ký thay đổi.

- Kiểm tra tự động xung đột lịch bay theo sân bay đi và theo quầy check-in được phân bổ.

- Quản lý trang thiết bị, phiếu yêu cầu bảo trì và đồng bộ trạng thái thiết bị theo tiến độ xử lý.

- Quản lý biểu phí, lập hóa đơn, xác nhận thanh toán, tính lại hóa đơn và thống kê doanh thu.

- Quản lý tài khoản nhân sự, phân quyền theo năm vai trò và giới hạn dữ liệu theo sân bay.

1.3 PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

1.3.1 Phạm vi

Phạm vi chức năng của hệ thống gồm các phân hệ phục vụ trực tiếp công tác điều hành khai thác, được liệt kê trong Bảng 1.1.

Bảng 1.1 Các phân hệ chức năng trong phạm vi đề tài

STT	Phân hệ	Nội dung chính
1	Xác thực và hồ sơ	Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, cập nhật hồ sơ và ảnh đại diện
2	Quản lý nhân sự	Danh sách tài khoản, thêm mới, cập nhật, khóa hoặc xóa, phân vai trò và sân bay
3	Quản lý hạ tầng	Sân bay, nhà ga, cửa ra máy bay, quầy check-in, băng chuyền hành lý
4	Quản lý chuyến bay	Lịch bay, thêm, sửa, hủy, xác nhận cất cánh, xử lý trễ, lịch sử bay
5	Kỹ thuật và bảo trì	Phiếu sự cố, danh mục thiết bị, loại tàu bay, hãng hàng không
6	Kế toán và doanh thu	Biểu phí, hóa đơn, thanh toán, thống kê, xuất Excel
7	Tổng quan điều hành	Trang chủ theo vai trò, số liệu nhanh, liên kết đến các phân hệ

Ngoài phạm vi của đề tài gồm các nghiệp vụ đặt vé, bán vé và quản lý hành khách theo từng vé; kết nối với hệ thống điều hành bay thực tế; thanh toán trực tuyến; gửi thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn; quản lý kho phụ tùng và kế toán tài chính đầy đủ. Về dữ liệu, hệ thống được xây dựng với 15 cảng hàng không, 21 nhà ga, 3 hãng hàng không, 30 loại tàu bay, 113 chuyến bay, 500 thiết bị và 96 hóa đơn mẫu.

1.3.2 Đối tượng

Đối tượng nghiên cứu là quy trình điều hành khai thác chuỗi cảng hàng không, bao gồm quản lý hạ tầng, điều phối chuyến bay, bảo trì thiết bị, thu phí dịch vụ và quản lý nhân sự. Đối tượng sử dụng hệ thống được phân thành năm nhóm theo vai trò, trình bày trong Bảng 1.2.

Bảng 1.2 Đối tượng sử dụng và nhu cầu chính

Nhóm người dùng	Phạm vi dữ liệu	Nhu cầu chính
Quản trị tổng công ty	Toàn quốc	Theo dõi toàn mạng lưới, quản lý sân bay, biểu phí và tài khoản cấp cao

Nhóm người dùng	Phạm vi dữ liệu	Nhu cầu chính
Quản lý sân bay	Một sân bay	Điều hành cảng được giao, quản lý nhân sự và hạ tầng tại cảng
Nhân viên điều hành	Một sân bay	Lập lịch, theo dõi và xác nhận cất cánh, xử lý trễ hoặc hủy chuyến
Nhân viên bảo trì	Một sân bay	Tiếp nhận sự cố, cập nhật tiến độ sửa chữa, quản lý thiết bị
Kế toán	Một sân bay	Cập nhật biểu phí, lập hóa đơn, xác nhận thu tiền và báo cáo

1.4 THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

Một số thuật ngữ và chữ viết tắt được sử dụng xuyên suốt báo cáo được giải thích trong Bảng 1.3.

Bảng 1.3 Thuật ngữ và chữ viết tắt

Thuật ngữ	Giải thích
ACV	Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
IATA	Mã sân bay hoặc mã hãng hàng không do Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế cấp
ICAO	Mã sân bay bốn ký tự do Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế cấp
MTOW	Trọng lượng cất cánh tối đa của tàu bay, đơn vị tính là tấn
Check-in	Thủ tục xác nhận vé và gửi hành lý cho hành khách tại quầy
Băng chuyền	Hệ thống băng tải phục vụ trả hành lý tại nhà ga
Hóa đơn	Chứng từ thu phí dịch vụ hàng không cho một chuyến bay
Snapshot	Giá trị được lưu lại tại thời điểm lập chứng từ để bảo toàn dữ liệu quá khứ
RBAC	Phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control)
CSRF	Tấn công giả mạo yêu cầu từ trình duyệt (Cross-Site Request Forgery)
MVC	Mô hình kiến trúc Model – View – Controller
CRUD	Nhóm thao tác thêm, đọc, sửa, xóa dữ liệu

1.5 CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG

Hệ thống được xây dựng trên nền các công nghệ mã nguồn mở, phù hợp với môi trường triển khai nội bộ và yêu cầu hạn chế phụ thuộc vào JavaScript.

1.5.1 Ngôn ngữ PHP

PHP là ngôn ngữ kịch bản chạy trên máy chủ, được nhúng trực tiếp trong tệp HTML để tạo trang web động. Mã PHP chỉ thực thi ở phía máy chủ nên logic nghiệp vụ và thông tin kết nối cơ sở dữ liệu không bị lộ. Đề tài sử dụng PHP 8.2 để tổ chức mã nguồn theo các thư mục config, controllers, models, views và assets; quản lý phiên đăng nhập bằng session; băm mật khẩu một chiều; truy vấn cơ sở dữ liệu bằng MySQLi với câu lệnh chuẩn bị và dùng transaction cho các nghiệp vụ cập nhật nhiều bảng.

1.5.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, lưu dữ liệu theo mô hình bảng và thiết lập quan hệ qua khóa chính, khóa ngoại. Cơ sở dữ liệu quan_ly_chuoi_san_bay dùng bảng mã utf8mb4 để lưu đầy đủ tiếng Việt, kiểu số thập phân chính xác cho các cột tiền tệ, kiểu liệt kê cho trạng thái nghiệp vụ và ràng buộc duy nhất để chống trùng dữ liệu.

1.5.3 XAMPP và mô hình MVC

XAMPP là bộ phần mềm mã nguồn mở tổng hợp Apache, MySQL, PHP và Perl, cho phép xây dựng và chạy thử ứng dụng web trên máy cá nhân. Ứng dụng được đặt trong thư mục AirportChainManagement và truy cập tại địa chỉ localhost/AirportChainManagement.

MVC phân tách ứng dụng thành ba thành phần: Model quản lý dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ, View hiển thị giao diện, Controller tiếp nhận yêu cầu và điều phối xử lý. Hệ thống áp dụng MVC ở mức ứng dụng: index.php đóng vai trò front controller, controllers chứa các lớp nghiệp vụ, models thực hiện truy vấn dữ liệu và views chứa layout cùng các trang nghiệp vụ.

1.5.4 HTML, CSS và thư viện giao diện

HTML mô tả cấu trúc nội dung trang web; CSS chịu trách nhiệm về bố cục, màu sắc và phông chữ. CSS hiện đại cung cấp nhiều cơ chế thay thế JavaScript cho các tương tác đơn giản, chẳng hạn dùng thẻ details và summary để tạo menu mở rộng, dùng lớp giả :target để hiển thị hộp thoại hoặc dùng :has() để thay đổi trạng thái phần tử cha.

Bootstrap 5 cung cấp hệ thống lưới 12 cột và nhiều thành phần giao diện dựng sẵn. AdminLTE 4 là mẫu giao diện quản trị xây dựng trên nền Bootstrap, cung cấp thanh bên, thanh trên, thẻ thống kê, bảng dữ liệu và biểu mẫu thống nhất. Đề tài dùng

AdminLTE làm khung giao diện chính, kết hợp với tệp CSS tùy biến để tạo nhận diện riêng.

1.5.5 Công cụ hỗ trợ phát triển

Bên cạnh các công nghệ chính, nhóm sử dụng một số công cụ hỗ trợ trong quá trình phát triển, được tổng hợp trong Bảng 1.4.

Bảng 1.4 Công cụ hỗ trợ phát triển

Công cụ	Mục đích sử dụng
Git và GitHub	Quản lý phiên bản mã nguồn, theo dõi thay đổi và phối hợp giữa các thành viên
Visual Studio Code	Trình soạn thảo mã nguồn chính, hỗ trợ định dạng và gợi ý cú pháp
phpMyAdmin	Quản trị cơ sở dữ liệu, chạy truy vấn và xuất bản sao lưu
XAMPP	Môi trường chạy thử Apache, PHP và MySQL trên máy cá nhân
Microsoft Word	Soạn thảo và trình bày báo cáo
Công cụ vẽ sơ đồ	Xây dựng sơ đồ use case và sơ đồ quan hệ thực thể

Chương 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1 KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG

Nhóm tham khảo mô hình tổ chức, quy trình khai thác của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và một số phần mềm quản lý cảng hàng không đang được sử dụng. Từ đó, nhóm kế thừa cách tổ chức dữ liệu tập trung theo chuỗi cảng và thiết kế lại các nghiệp vụ, giao diện cho phù hợp với phạm vi của đề tài.

2.2 ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN

Trên cơ sở tham khảo đó, nhóm xây dựng một ứng dụng web quản trị nội bộ chạy trên trình duyệt, dùng chung một cơ sở dữ liệu và phân quyền theo vai trò. Hệ thống được tổ chức thành sáu phân hệ nghiệp vụ và một trang tổng quan, trình bày trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1 Phân hệ chức năng của hệ thống

STT	Phân hệ	Đối tượng sử dụng chính
1	Tổng quan điều hành	Toàn bộ người dùng
2	Xác thực và hồ sơ cá nhân	Toàn bộ người dùng
3	Quản lý nhân sự và phân quyền	Quản trị tổng công ty, quản lý sân bay
4	Quản lý hạ tầng cảng	Quản trị tổng công ty, quản lý sân bay
5	Điều hành chuyến bay	Quản trị, quản lý sân bay, nhân viên điều hành
6	Kỹ thuật và bảo trì	Quản trị, quản lý sân bay, điều hành, bảo trì
7	Kế toán và doanh thu	Quản trị, quản lý sân bay, kế toán

2.3 MÔ TẢ WEBSITE

Website được thiết kế theo phong cách giao diện quản trị hiện đại, sử dụng tông màu xanh làm chủ đạo, phù hợp với nhận diện của ngành hàng không. Khi đăng nhập thành công, người dùng được đưa về trang tổng quan, nơi hiển thị lời chào, vai trò, phạm vi dữ liệu và các liên kết nhanh đến từng phân hệ.

Khung giao diện chung gồm ba phần: thanh bên trái chứa menu chức năng được lọc theo quyền; thanh trên cùng hiển thị đường dẫn hiện tại và thông tin tài khoản; vùng nội dung chính hiển thị trang nghiệp vụ. Mỗi trang đều có tiêu đề, mô tả ngắn và vùng thao tác để người dùng nhanh chóng nhận biết chức năng đang sử dụng.

Hệ thống sử dụng cơ chế điều hướng tập trung qua tham số page trên địa chỉ, kết hợp với các trang chi tiết được mở trực tiếp khi cần truyền tham số định danh. Các thông báo sau thao tác được hiển thị dưới dạng khối thông báo ở đầu trang, giúp người dùng biết thao tác đã thành công hay cần kiểm tra lại dữ liệu.

Do yêu cầu hạn chế phụ thuộc vào JavaScript, nhiều tương tác được xử lý hoàn toàn bằng máy chủ và CSS: menu con sử dụng thẻ details và summary; hộp thoại xác nhận được thay bằng trang riêng; chỉnh sửa nhanh biểu phí sử dụng lớp giả :target; việc gửi biểu mẫu luôn theo luồng gửi dữ liệu lên máy chủ rồi chuyển hướng lại trang danh sách.

2.4 CÁC YÊU CẦU, CHỨC NĂNG

2.4.1 Chức năng nghiệp vụ

Chức năng nghiệp vụ được phân theo từng phân hệ, mỗi phân hệ gồm các nhóm thao tác gắn với vai trò được phép thực hiện. Các bảng từ Bảng 2.2 đến Bảng 2.6 liệt kê danh sách chức năng tương ứng.

a. Phân hệ quản lý nhân sự và phân quyền

Phân hệ nhân sự cho phép quản trị tổng công ty và quản lý sân bay quản lý tài khoản người dùng của hệ thống. Dữ liệu nhân sự gồm tên đăng nhập, họ tên, ảnh đại diện, vai trò và sân bay công tác. Mật khẩu được băm một chiều trước khi lưu, không hiển thị lại cho người quản trị.

Bảng 2.2 Chức năng phân hệ nhân sự

Mã	Chức năng	Mô tả	Tác nhân
NS-01	Xem danh sách nhân sự	Hiển thị danh sách kèm tìm kiếm, lọc theo vai trò và sân bay, phân trang	Quản trị, quản lý sân bay
NS-02	Thêm nhân viên	Tạo tài khoản mới với tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, vai trò, sân bay	Quản trị, quản lý sân bay
NS-03	Cập nhật thông tin	Sửa họ tên, vai trò, sân bay và ảnh đại diện của nhân viên	Quản trị, quản lý sân bay
NS-04	Đặt lại mật khẩu	Cấp lại mật khẩu mới cho nhân viên khi có yêu cầu	Quản trị, quản lý sân bay
NS-05	Xóa tài khoản	Xóa tài khoản không còn sử dụng, có bước xác nhận	Quản trị
NS-06	Xem hồ sơ cá nhân	Xem thông tin của chính mình và cập nhật họ tên, ảnh đại diện	Toàn bộ người dùng

Mã	Chức năng	Mô tả	Tác nhân
NS-07	Đổi mật khẩu	Đổi mật khẩu khi biết mật khẩu hiện tại	Toàn bộ người dùng

b. Phân hệ quản lý hạ tầng

Phân hệ hạ tầng quản lý cấu trúc vật chất của chuỗi cảng theo bốn cấp: sân bay, nhà ga, cửa ra máy bay và quầy check-in, băng chuyền hành lý. Mỗi nhà ga có thể chứa nhiều tài nguyên và mỗi tài nguyên thuộc đúng một nhà ga.

Bảng 2.3 Chức năng phân hệ hạ tầng

Mã	Chức năng	Mô tả	Tác nhân
HT-01	Xem mạng lưới sân bay	Hiển thị danh sách sân bay kèm ảnh, phân cấp và số lượng tài nguyên	Toàn bộ người dùng
HT-02	Xem chi tiết sân bay	Xem thông tin cảng, danh sách nhà ga và sơ đồ khai thác	Toàn bộ người dùng
HT-03	Thêm, sửa sân bay	Cập nhật mã IATA, ICAO, tên, vị trí, phân cấp, ảnh và trạng thái	Quản trị
HT-04	Xóa sân bay	Xóa cảng không còn khai thác, có kiểm tra dữ liệu liên quan	Quản trị
HT-05	Quản lý nhà ga	Thêm, sửa, xóa nhà ga thuộc sân bay được phân quyền	Quản trị, quản lý sân bay
HT-06	Quản lý cửa ra máy bay	Quản lý danh sách cửa ra theo nhà ga và khu vực	Quản trị, quản lý sân bay
HT-07	Quản lý quầy check-in	Quản lý quầy theo nhà ga, phục vụ kiểm tra xung đột lịch bay	Quản trị, quản lý sân bay
HT-08	Quản lý băng chuyền hành lý	Quản lý băng chuyền theo nhà ga và liên kết với thiết bị	Quản trị, quản lý sân bay

c. Phân hệ điều hành chuyến bay

Phân hệ chuyến bay là trung tâm của hệ thống, tiếp nhận lịch bay và theo dõi toàn bộ vòng đời của một chuyến từ lúc mở bán đến khi hạ cánh hoặc bị hủy. Mỗi chuyến bay gắn với một hãng hàng không, một loại tàu bay, sân bay đi, sân bay đến và các tài nguyên phục vụ tại sân bay đi.

Bảng 2.4 Chức năng phân hệ chuyến bay

Mã	Chức năng	Mô tả	Tác nhân
CB-01	Xem danh sách chuyến bay	Lọc theo sân bay đi, sân bay đến, ngày và trạng thái	Toàn bộ người dùng
CB-02	Thêm chuyến bay	Nhập hãng, tàu bay, tuyến, giờ bay và tài nguyên phục vụ	Quản trị, quản lý, điều hành
CB-03	Sửa chuyến bay	Chỉnh sửa thông tin chuyến khi chưa cất cánh	Quản trị, quản lý, điều hành
CB-04	Hủy chuyến bay	Hủy chuyến đang mở hoặc đang trễ, bắt buộc nhập lý do	Quản trị, quản lý, điều hành
CB-05	Xác nhận cất cánh	Ghi nhận giờ cất cánh thực tế và chuyển trạng thái chuyến	Quản trị, quản lý, điều hành
CB-06	Xử lý trễ chuyến	Ghi nhận lý do và thời gian trễ, cộng dồn tổng thời gian trễ	Quản trị, quản lý, điều hành
CB-07	Xem chi tiết chuyến bay	Xem hành trình, lịch trình, tài nguyên và trạng thái khai thác	Toàn bộ người dùng
CB-08	Xem lịch sử bay	Tra cứu các chuyến đã hạ cánh kèm số khách và hành lý	Toàn bộ người dùng
CB-09	Xem nhật ký chuyến bay	Xem các lần thay đổi trạng thái và người thực hiện	Quản trị, quản lý, điều hành

d. Phân hệ kỹ thuật và bảo trì

Phân hệ bảo trì quản lý trang thiết bị tại các cảng và các phiếu yêu cầu sửa chữa. Mỗi phiếu gắn với một thiết bị, có mức độ ưu tiên, ảnh minh chứng và trạng thái xử lý. Khi phiếu được tạo hoặc hoàn thành, trạng thái của thiết bị được cập nhật tương ứng.

Bảng 2.5 Chức năng phân hệ bảo trì

Mã	Chức năng	Mô tả	Tác nhân
BT-01	Xem danh sách phiếu	Lọc phiếu theo sân bay, trạng thái, mức độ và từ khóa	Quản trị, quản lý, điều hành, bảo trì
BT-02	Tạo phiếu bảo trì	Chọn thiết bị, mô tả sự cố, mức độ và tải ảnh minh chứng	Quản trị, quản lý, điều hành, bảo trì
BT-03	Cập nhật trạng thái phiếu	Chuyển phiếu từ mới sang đang xử lý và hoàn thành	Quản trị, quản lý, bảo trì
BT-04	Xem chi tiết phiếu	Xem thiết bị, mô tả, ảnh, lịch sử và người xử lý	Quản trị, quản lý, điều hành, bảo trì
BT-05	Xem danh mục thiết bị	Tra cứu 500 thiết bị theo sân bay, loại và trạng thái	Quản trị, quản lý, bảo trì

Mã	Chức năng	Mô tả	Tác nhân
BT-06	Thêm, sửa thiết bị	Cập nhật thông tin thiết bị và liên kết băng chuyền	Quản trị, quản lý, bảo trì
BT-07	Xóa thiết bị	Chỉ cho phép khi thiết bị không còn phiếu bảo trì	Quản trị, quản lý
BT-08	Quản lý loại tàu bay	Cập nhật mã loại, MTOW, sức chứa hành khách và ảnh	Quản trị, quản lý, bảo trì
BT-09	Quản lý hãng hàng không	Cập nhật mã IATA, tên hãng và quốc gia	Quản trị, quản lý, bảo trì

e. Phân hệ kế toán và doanh thu

Phân hệ kế toán quản lý biểu phí dịch vụ, lập hóa đơn cho các chuyến bay đã hoàn thành, xác nhận thanh toán và tổng hợp doanh thu. Hệ thống hỗ trợ tính lại hóa đơn khi có điều chỉnh và lưu lại lịch sử điều chỉnh để phục vụ đối chiếu.

Bảng 2.6 Chức năng phân hệ kế toán

Mã	Chức năng	Mô tả	Tác nhân
KT-01	Xem biểu phí	Hiển thị ba khoản phí: cất hạ cánh, đỗ tàu bay, phục vụ hành khách	Quản trị, quản lý, kế toán
KT-02	Cập nhật biểu phí	Sửa đơn giá và đơn vị tính, kiểm tra giá trị hợp lệ	Quản trị, quản lý, kế toán
KT-03	Xem hóa đơn chờ thu	Danh sách hóa đơn chưa thanh toán kèm hạn thanh toán	Quản trị, quản lý, kế toán
KT-04	Tính và lập hóa đơn	Tính phí tự động cho chuyến đã hạ cánh và chưa có hóa đơn	Quản trị, quản lý, kế toán
KT-05	Xem chi tiết hóa đơn	Xem thông tin chuyến, công thức tính và thành tiền từng khoản	Quản trị, quản lý, kế toán
KT-06	Tính lại hóa đơn	Tính lại hóa đơn chưa thanh toán và ghi log điều chỉnh	Quản trị, quản lý, kế toán
KT-07	Xác nhận thanh toán	Chuyển trạng thái hóa đơn sang đã thanh toán	Quản trị, quản lý, kế toán
KT-08	Xem lịch sử hóa đơn	Tra cứu toàn bộ hóa đơn đã lập, lọc theo trạng thái	Quản trị, quản lý, kế toán
KT-09	Thống kê doanh thu	Tổng hợp theo tháng, hãng hàng không, sân bay và loại dịch vụ	Quản trị, quản lý, kế toán
KT-10	Xuất báo cáo Excel	Xuất bảng doanh thu ra tệp định dạng Excel	Quản trị, quản lý, kế toán

2.4.2 Chức năng hệ thống

Bên cạnh các chức năng nghiệp vụ, hệ thống còn có các chức năng nền phục vụ vận hành và bảo mật, được liệt kê trong Bảng 2.7.

Bảng 2.7 Chức năng hệ thống

Mã	Chức năng	Mô tả
SYS-01	Đăng nhập	Xác thực tên đăng nhập và mật khẩu, tạo phiên làm việc
SYS-02	Đăng xuất	Hủy phiên làm việc và quay về trang đăng nhập
SYS-03	Kiểm tra phiên	Chặn truy cập các trang nghiệp vụ khi chưa đăng nhập
SYS-04	Phân quyền chức năng	Giới hạn trang theo vai trò của người dùng
SYS-05	Phân quyền dữ liệu	Giới hạn dữ liệu theo sân bay được phân công
SYS-06	Nhật ký trạng thái bay	Ghi lại mỗi lần thay đổi trạng thái chuyến bay
SYS-07	Lịch sử điều chỉnh hóa đơn	Ghi lại các lần tính lại hóa đơn
SYS-08	Thông báo kết quả	Hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi sau mỗi thao tác
SYS-09	Tìm kiếm và lọc	Hỗ trợ tìm kiếm, lọc và phân trang trên các danh sách lớn
SYS-10	Tổng quan số liệu	Hiển thị số liệu nhanh về sân bay, chuyến bay, thiết bị, doanh thu

2.4.3 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các yêu cầu chức năng, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng, bảo mật, khả dụng và khả năng mở rộng, được tổng hợp trong Bảng 2.8.

Bảng 2.8 Yêu cầu phi chức năng

Nhóm	Yêu cầu	Mức đáp ứng
Hiệu năng	Trang danh sách hiển thị trong vòng dưới 2 giây với 10 bản ghi mỗi trang	Đáp ứng với dữ liệu mẫu hiện tại
Hiệu năng	Lập hóa đơn và tính phí hoàn tất dưới 1 giây	Đáp ứng

Nhóm	Yêu cầu	Mức đáp ứng
Hiệu năng	Hỗ trợ 20 đến 50 người dùng đồng thời	Phù hợp quy mô đồ án
Bảo mật	Mật khẩu lưu dưới dạng băm một chiều	Đáp ứng
Bảo mật	Kiểm tra đăng nhập trước khi truy cập trang nghiệp vụ	Đáp ứng
Bảo mật	Phân quyền theo vai trò và theo sân bay	Đáp ứng
Bảo mật	Kiểm tra dữ liệu đầu vào và mã hóa thực thể HTML khi xuất	Đáp ứng
Bảo mật	Sử dụng transaction cho nghiệp vụ nhiều bước	Đáp ứng
Khả dụng	Giao diện tiếng Việt, bố cục thống nhất, có thông báo phản hồi	Đáp ứng
Khả dụng	Menu tự ẩn theo quyền, không hiển thị chức năng không được phép	Đáp ứng
Khả dụng	Hỗ trợ thao tác bằng bàn phím trên biểu mẫu chuẩn	Đáp ứng
Tương thích	Chạy trên Chrome, Edge, Firefox phiên bản mới	Đáp ứng
Tương thích	Độ phân giải từ 1366 x 768 trở lên	Đáp ứng
Dữ liệu	Có tệp SQL tạo cấu trúc và dữ liệu mẫu	Đáp ứng
Dữ liệu	Có thể sao lưu bằng công cụ mysqldump	Đáp ứng
Mở rộng	Thêm sân bay, nhà ga, hãng và tàu bay không cần sửa mã	Đáp ứng

2.5 MA TRẬN PHÂN QUYỀN

Hệ thống áp dụng RBAC (Role-Based Access Control) với năm vai trò. Ma trận dưới đây tóm tắt quyền truy cập vào từng phân hệ (✓ = có quyền, – = không quyền). Người dùng chỉ thấy dữ liệu thuộc sân bay được phân công, trừ Quản trị tổng công ty xem toàn quốc.

Bảng 2.9 Ma trận phân quyền theo phân hệ và vai trò

Phân hệ chức năng	Quản trị tổng công ty	Quản lý sân bay	Nhân viên điều hành	Nhân viên bảo trì	Kế toán
Tổng quan điều hành	✓	✓	✓	✓	✓
Xác thực và hồ sơ cá nhân	✓	✓	✓	✓	✓

Phân hệ chức năng	Quản trị tổng công ty	Quản lý sân bay	Nhân viên điều hành	Nhân viên bảo trì	Kế toán
Quản lý nhân sự và phân quyền	✓	✓	–	–	–
Quản lý hạ tầng cảng	✓	✓	–	–	–
Điều hành chuyến bay	✓	✓	✓	–	–
Kỹ thuật và bảo trì	✓	✓	✓	✓	–
Kế toán và doanh thu	✓	✓	–	–	✓

Bảng 2.10 tóm tắt nhóm use case và mục tương ứng cho từng tác nhân.

Bảng 2.10 Phân bổ use case theo tác nhân

Nhóm use case	Tác nhân tham gia	Mục tương ứng
Truy cập hệ thống và hồ sơ	Cả năm tác nhân	2.4.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.31
Quản lý nhân sự và tài khoản	Quản trị tổng công ty, quản lý sân bay	2.4.1.a, 3.2.26 đến 3.2.30
Quản lý hạ tầng sân bay	Quản trị tổng công ty, quản lý sân bay	2.4.1.b, 3.2.4 đến 3.2.9
Điều hành chuyến bay	Quản trị, quản lý sân bay, nhân viên điều hành	2.4.1.c, 3.2.10 đến 3.2.15
Quản lý kỹ thuật và bảo trì	Quản trị, quản lý, điều hành, bảo trì	2.4.1.d, 3.2.16 đến 3.2.20
Kế toán và doanh thu	Quản trị, quản lý sân bay, kế toán	2.4.1.e, 3.2.21 đến 3.2.25
Tra cứu chuyến bay và lịch sử	Cả năm tác nhân	3.2.10, 3.2.15

2.6 QUY TẮC NGHIỆP VỤ TRỌNG YẾU

Các quy tắc nghiệp vụ được xây dựng nhằm bảo đảm dữ liệu đúng ngay từ khi nhập và ngăn ngừa các tình huống không hợp lệ trong khai thác. Mỗi quy tắc đều được kiểm tra ở phía máy chủ, không phụ thuộc vào giao diện.

2.6.1 Quy tắc chuyến bay

Bảng 2.10 Quy tắc kiểm tra chuyến bay

Mã	Quy tắc	Nơi thực hiện
CB-01	Sân bay đi phải khác sân bay đến	Kiểm tra khi lưu chuyến
CB-02	Giờ hạ cánh dự kiến phải sau giờ cất cánh	Kiểm tra khi lưu chuyến
CB-03	Cùng số hiệu, tuyến và ngày được coi là trùng chuyến	Kiểm tra trùng chuyến
CB-04	Hai chuyến cùng sân bay đi phải cách nhau ít nhất 10 phút	Kiểm tra xung đột cất cánh
CB-05	Hai chuyến dùng chung quầy check-in phải cách nhau ít nhất 140 phút	Kiểm tra xung đột quầy
CB-06	Số khách không vượt sức chứa của loại tàu bay	Kiểm tra sức chứa
CB-07	Khối lượng hành lý không vượt tải trọng cất cánh tối đa	Kiểm tra khi lưu chuyến
CB-08	Cửa ra, quầy và băng chuyền phải thuộc sân bay đi	Kiểm tra tài nguyên
CB-09	Không cho sửa chuyến đã cất cánh hoặc đã hạ cánh	Kiểm tra trạng thái
CB-10	Chỉ cho chuyển trạng thái theo danh sách hợp lệ	Kiểm tra chuyển trạng thái
CB-11	Hủy chuyến bắt buộc phải nhập lý do	Kiểm tra khi hủy
CB-12	Chỉ hủy chuyến đang mở hoặc đang trễ	Kiểm tra khi hủy

2.6.2 Quy tắc điều phối cất cánh

Bảng 2.11 Quy tắc điều phối cất cánh

Mã	Quy tắc	Giá trị áp dụng
CC-01	Chuyến quá giờ dự kiến mà chưa xác nhận sẽ được nhắc xử lý	15 phút
CC-02	Tổng thời gian trễ tối đa trước khi tự động hủy chuyến	300 phút
CC-03	Thời gian trễ nhập tay hợp lệ	Từ 1 đến 1440 phút
CC-04	Giờ cất cánh mới phải sau thời điểm hiện tại	Bắt buộc
CC-05	Không cho xác nhận nếu trùng lịch với chuyến khác cùng sân bay	Kiểm tra 10 phút
CC-06	Hệ thống gợi ý khung giờ trống gần nhất khi có xung đột	Tự động

2.6.3 Quy tắc bảo trì

Bảng 2.12 Quy tắc bảo trì thiết bị

Mã	Quy tắc
BT-01	Phiếu bảo trì phải gắn với thiết bị tồn tại trong hệ thống
BT-02	Mô tả sự cố là trường bắt buộc
BT-03	Mức độ sự cố chỉ nhận các giá trị thấp, trung bình hoặc khẩn cấp
BT-04	Ảnh minh chứng phải đúng định dạng và dung lượng cho phép
BT-05	Thiết bị phải thuộc phạm vi sân bay của người tạo phiếu
BT-06	Chỉ kỹ thuật viên hoặc quản lý được cập nhật trạng thái phiếu
BT-07	Khi hoàn thành phiếu, hệ thống ghi nhận ngày hoàn thành
BT-08	Trạng thái thiết bị được tính lại từ các phiếu đang mở
BT-09	Thiết bị gắn với băng chuyền được đồng bộ trạng thái hai chiều
BT-10	Không cho xóa thiết bị khi vẫn còn phiếu bảo trì liên quan

2.6.4 Quy tắc kế toán

Bảng 2.13 Quy tắc kế toán và hóa đơn

Mã	Quy tắc
KT-01	Đơn giá dịch vụ phải lớn hơn 0
KT-02	Đơn vị tính không được rỗng và tối đa 50 ký tự
KT-03	Thiếu bất kỳ khoản phí nào thì không được lập hóa đơn
KT-04	Mỗi chuyến bay chỉ được có một hóa đơn
KT-05	Hóa đơn mới mặc định ở trạng thái chưa thanh toán
KT-06	Hạn thanh toán được tính bằng ngày xuất cộng 30 ngày
KT-07	Chỉ được tính lại hóa đơn chưa thanh toán
KT-08	Mỗi lần tính lại phải ghi log điều chỉnh
KT-09	Thời gian đỗ tối thiểu để tính phí là 0,5 giờ
KT-10	Không xác định được chuyến kế tiếp thì mặc định 1,5 giờ và đánh dấu tạm tính
KT-11	Thời gian đỗ vượt 24 giờ được đánh dấu tạm tính để kế toán kiểm tra
KT-12	Đơn giá, MTOW, số khách và số giờ đỗ được lưu lại trên hóa đơn

2.6.5 Quy tắc hạ tầng và nhân sự

Bảng 2.14 Quy tắc hạ tầng và nhân sự

Mã	Quy tắc
HT-01	Mã IATA gồm đúng ba chữ cái
HT-02	Mã ICAO gồm đúng bốn chữ cái hoặc để trống
HT-03	Chỉ quản trị tổng công ty được thêm, sửa, xóa sân bay
HT-04	Quản lý sân bay chỉ thao tác trong sân bay được phân công
HT-05	Nhà ga và tài nguyên phải thuộc sân bay được phép
HT-06	Xóa nhà ga sẽ xóa theo các tài nguyên con
HT-07	Ảnh sân bay chỉ nhận JPG, PNG hoặc WebP và tối đa 5 MB
NS-01	Tên đăng nhập dài từ 3 đến 30 ký tự, chỉ gồm chữ, số và dấu gạch dưới
NS-02	Tên đăng nhập phải duy nhất trong hệ thống
NS-03	Mật khẩu tối thiểu 6 ký tự
NS-04	Quản lý sân bay không được tạo tài khoản quản trị tổng công ty
NS-05	Quản lý sân bay chỉ quản lý nhân viên thuộc sân bay mình
NS-06	Không cho xóa tài khoản đang đăng nhập
NS-07	Tài khoản quản trị tổng công ty không gắn với sân bay cụ thể
NS-08	Ảnh đại diện cũ được xóa khi thay ảnh mới hoặc gỡ ảnh

Chương 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1.1 Lược đồ cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống gồm 16 bảng, được tổ chức thành bốn nhóm chức năng: nhóm hạ tầng sân bay, nhóm danh mục và điều hành bay, nhóm kế toán và nhóm bảo trì. Việc phân nhóm giúp sơ đồ quan hệ gọn và dễ đọc hơn so với một sơ đồ tổng quát quá rộng.

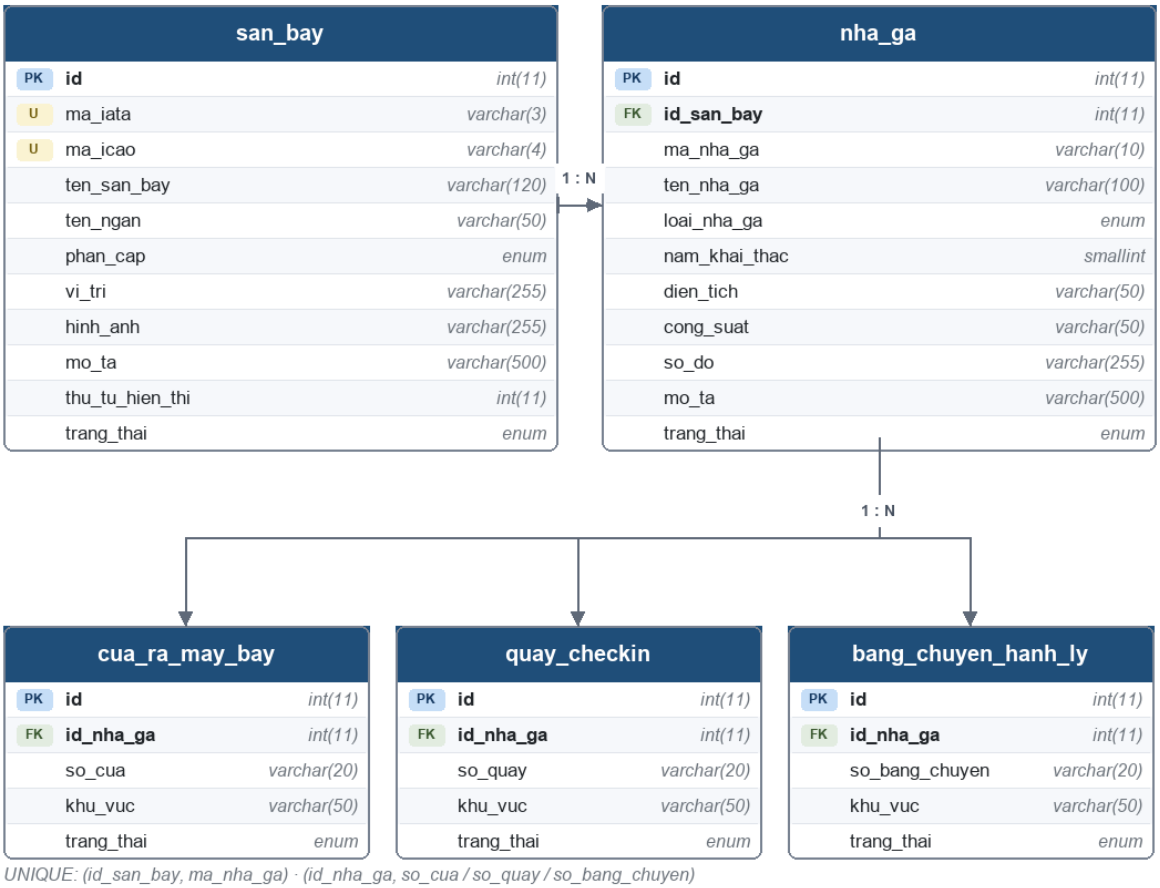
Bảng 3.1 Danh sách các bảng dữ liệu

STT	Tên bảng	Vai trò	Nhóm
1	san_bay	Danh mục sân bay trong chuỗi cảng	Hạ tầng
2	nha_ga	Nhà ga thuộc sân bay	Hạ tầng
3	cua_ra_may_bay	Cửa ra máy bay thuộc nhà ga	Hạ tầng
4	quay_checkin	Quầy check-in thuộc nhà ga	Hạ tầng
5	bang_chuyen_hanh_ly	Băng chuyền hành lý thuộc nhà ga	Hạ tầng
6	hang_hang_khong	Danh mục hãng hàng không	Danh mục
7	loai_tau_bay	Loại tàu bay, tải trọng và sức chứa	Danh mục
8	chuyen_bay_ngay	Chuyến bay trong ngày	Điều hành
9	nguoi_dung	Tài khoản người dùng và vai trò	Hệ thống
10	nhat_ky_trang_thai_bay	Nhật ký thay đổi trạng thái chuyến bay	Điều hành
11	lich_su_chuyen_bay	Lịch sử chuyến bay đã hạ cánh	Điều hành
12	bang_gia_dich_vu	Biểu phí ba loại dịch vụ	Kế toán
13	hoa_don	Hóa đơn dịch vụ của chuyến bay	Kế toán
14	hoa_don_dieu_chinh_log	Lịch sử điều chỉnh hóa đơn	Kế toán
15	thiet_bi_san_bay	Danh mục trang thiết bị tại cảng	Bảo trì
16	yeu_cau_bao_tri	Phiếu yêu cầu bảo trì thiết bị	Bảo trì

Ba sơ đồ dưới đây mô tả chi tiết các quan hệ theo từng nhóm nghiệp vụ, kèm khóa chính, khóa ngoại và khóa duy nhất.

ERD 6.7.1 — NHÓM HẠ TẦNG SÂN BAY

san_bay → nha_ga → cửa ra / quầy check-in / băng chuyền



UNIQUE: (id_san_bay, ma_nha_ga) · (id_nha_ga, so_cua / so_quay / so_bang_chuyen)

Hình 3.1 ERD nhóm hạ tầng sân bay



Hình 3.2 ERD nhóm danh mục và điều hành bay



Hình 3.3 ERD nhóm kế toán và bảo trì

3.1.2 Mối quan hệ giữa các bảng

Quan hệ giữa các bảng được xác lập theo mô hình phân cấp của một chuỗi cảng hàng không: một sân bay có nhiều nhà ga, một nhà ga có nhiều cửa ra, quầy check-in và băng chuyền; một chuyến bay tham chiếu đến hãng hàng không, loại tàu bay, sân bay đi, sân bay đến và các tài nguyên phục vụ tại sân bay đi.

Các quan hệ chính được tóm tắt trong Bảng 3.2.

Bảng 3.2 Quan hệ giữa các bảng dữ liệu

Bảng cha	Bảng con	Kiểu quan hệ	Quy tắc xóa
san_bay	nha_ga	Một nhiều	Xóa theo tầng

Bảng cha	Bảng con	Kiểu quan hệ	Quy tắc xóa
nha_ga	cua_ra_may_bay	Một nhiều	Xóa theo tầng
nha_ga	quay_checkin	Một nhiều	Xóa theo tầng
nha_ga	bang_chuyen_hanh_ly	Một nhiều	Xóa theo tầng
san_bay	nguoi_dung	Một nhiều	Đặt rỗng
san_bay	loai_tau_bay	Một nhiều	Đặt rỗng
san_bay	thiet_bi_san_bay	Một nhiều	Xóa theo tầng
hang_hang_khong	loai_tau_bay	Một nhiều	Đặt rỗng
hang_hang_khong	chuyen_bay_ngay	Một nhiều	Chặn xóa
loai_tau_bay	chuyen_bay_ngay	Một nhiều	Chặn xóa
san_bay	chuyen_bay_ngay	Một nhiều	Chặn xóa
cua_ra_may_bay	chuyen_bay_ngay	Một nhiều	Đặt rỗng
quay_checkin	chuyen_bay_ngay	Một nhiều	Đặt rỗng
bang_chuyen_hanh_ly	chuyen_bay_ngay	Một nhiều	Đặt rỗng
chuyen_bay_ngay	nhat_ky_trang_thai_bay	Một nhiều	Xóa theo tầng
chuyen_bay_ngay	hoa_don	Một một	Xóa theo tầng
chuyen_bay_ngay	lich_su_chuyen_bay	Một một	Xóa theo tầng
nguoi_dung	nhat_ky_trang_thai_bay	Một nhiều	Chặn xóa
hoa_don	hoa_don_dieu_chinh_log	Một nhiều	Xóa theo tầng
thiet_bi_san_bay	yeu_cau_bao_tri	Một nhiều	Xóa theo tầng

Bên cạnh các quan hệ trên, cơ sở dữ liệu còn sử dụng các ràng buộc duy nhất để chống trùng dữ liệu: mã IATA và ICAO của sân bay, mã nhà ga trong cùng một sân bay, số hiệu cửa ra, quầy và băng chuyền trong cùng một nhà ga, tên đăng nhập, mã loại tàu bay và mã hóa đơn theo chuyến bay.

3.1.3 Mô tả chi tiết các bảng

Phần này mô tả cấu trúc của từng bảng, bao gồm tên cột, kiểu dữ liệu, ràng buộc và ý nghĩa nghiệp vụ.

Bảng 3.3 Bảng san_bay

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	Khóa chính, tự tăng	Định danh sân bay
ma_iata	varchar(3)	Duy nhất, bắt buộc	Mã IATA

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ma_icao	varchar(4)	Duy nhất, có thể rỗng	Mã ICAO
ten_san_bay	varchar(120)	Bắt buộc	Tên đầy đủ của cảng
ten_ngan	varchar(50)	Bắt buộc	Tên ngắn dùng trên giao diện
phan_cap	enum	Bắt buộc	Quốc nội hoặc quốc tế
vi_tri	varchar(255)	Bắt buộc	Địa chỉ hành chính
hinh_anh	varchar(255)	Có thể rỗng	Đường dẫn ảnh đại diện
mo_ta	varchar(500)	Có thể rỗng	Mô tả ngắn
thu_tu_hien_thi	int	Mặc định 0	Thứ tự hiển thị
trang_thai	enum	Mặc định hoạt động	Đang hoạt động, bảo trì, đóng cửa khẩn cấp

Bảng 3.4 Bảng nha_ga

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	Khóa chính, tự tăng	Định danh nhà ga
id_san_bay	int	Khóa ngoại đến san_bay	Sân bay chứa nhà ga
ma_nha_ga	varchar(10)	Bắt buộc, duy nhất theo sân bay	Mã nhà ga
ten_nha_ga	varchar(100)	Bắt buộc	Tên nhà ga
loai_nha_ga	enum	Mặc định hỗn hợp	Quốc nội, quốc tế, hỗn hợp
nam_khai_thac	smallint	Có thể rỗng	Năm đưa vào khai thác
dien_tich	varchar(50)	Có thể rỗng	Diện tích nhà ga
cong_suat	varchar(50)	Có thể rỗng	Công suất thiết kế
so_do	varchar(255)	Có thể rỗng	Ảnh sơ đồ khai thác
mo_ta	varchar(500)	Có thể rỗng	Mô tả ngắn
trang_thai	enum	Mặc định hoạt động	Đang hoạt động hoặc bảo trì

Bảng 3.5 Bảng cua_ra_may_bay, quay_checkin và bang_chuyen_hanh_ly

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	Khóa chính, tự tăng	Định danh tài nguyên
id_nha_ga	int	Khóa ngoại đến nha_ga	Nhà ga chứa tài nguyên
so_cua, so_quay, so_bang_chuyen	varchar(20)	Bắt buộc, duy nhất theo nhà ga	Số hiệu tài nguyên

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
khu_vuc	varchar(50)	Có thể rỗng	Khu vực khai thác
trang_thai	enum	Mặc định hoạt động	Đang hoạt động hoặc bảo trì

Ba bảng tài nguyên có cấu trúc tương tự nhau, chỉ khác tên cột số hiệu. Cách thiết kế này giúp dễ mở rộng thêm loại tài nguyên mới mà không ảnh hưởng đến các bảng hiện có.

Bảng 3.6 Bảng hang_hang_khong

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	Khóa chính, tự tăng	Định danh hãng
ma_iata	varchar(2)	Duy nhất, bắt buộc	Mã IATA của hãng
ten_hang	varchar(100)	Bắt buộc	Tên đầy đủ của hãng
quoc_gia	varchar(50)	Mặc định Việt Nam	Quốc gia đăng ký

Bảng 3.7 Bảng loai_tau_bay

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	Khóa chính, tự tăng	Định danh loại tàu bay
id_san_bay	int	Khóa ngoại đến san_bay	Sân bay khai thác chính
ma_loai	varchar(50)	Duy nhất, bắt buộc	Mã loại tàu bay
id_hang_hang_khong	int	Khóa ngoại đến hang_hang_khong	Hãng khai thác
tai_trong_cat_canh_mtow	decimal(10,2)	Bắt buộc	Tải trọng cất cánh tối đa, đơn vị tấn
suc_chua_hanh_khach	int	Bắt buộc	Số ghế hành khách tối đa
hinh_anh	varchar(255)	Có thể rỗng	Ảnh minh họa

Bảng 3.8 Bảng chuyen_bay_ngay

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	Khóa chính, tự tăng	Định danh chuyến bay
so_hieu	varchar(20)	Bắt buộc	Số hiệu chuyến bay
id_hang_hang_khong	int	Khóa ngoại đến hang_hang_khong	Hãng khai thác

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id_loai_tau_bay	int	Khóa ngoại đến loai_tau_bay	Loại tàu bay sử dụng
id_san_bay_di	int	Khóa ngoại đến san_bay	Sân bay khởi hành
id_san_bay_den	int	Khóa ngoại đến san_bay	Sân bay đến
id_cua_ra_may_bay	int	Khóa ngoại, có thể rỗng	Cửa ra được phân bổ
id_quay_checkin	int	Khóa ngoại, có thể rỗng	Quầy check-in được phân bổ
id_bang_chuyen	int	Khóa ngoại, có thể rỗng	Băng chuyền được phân bổ
gio_du_kien	datetime	Bắt buộc	Giờ cất cánh dự kiến
gio_thuc_te	datetime	Có thể rỗng	Giờ cất cánh thực tế
luong_hanh_khach	int	Mặc định 0	Số lượng hành khách
luong_hang_hoa_tan	decimal(10,2)	Mặc định 0	Khối lượng hàng hóa, đơn vị tấn
trang_thai_tong	enum	Mặc định đang mở	Đang mở, cất cánh, hạ cánh, trễ, hủy

Bảng 3.9 Bảng nguoi_dung

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	Khóa chính, tự tăng	Định danh tài khoản
ten_dang_nhap	varchar(50)	Duy nhất, bắt buộc	Tên đăng nhập
mat_khau_hash	varchar(255)	Bắt buộc	Mật khẩu đã băm một chiều
ho_ten	varchar(100)	Bắt buộc	Họ tên hiển thị
anh_dai_dien	varchar(255)	Có thể rỗng	Đường dẫn ảnh đại diện
vai_tro	enum	Bắt buộc	Năm vai trò của hệ thống
id_san_bay	int	Khóa ngoại, có thể rỗng	Sân bay công tác

Bảng 3.10 Bảng nhat_ky_trang_thai_bay

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	Khóa chính, tự tăng	Định danh bản ghi
id_chuyen_bay	int	Khóa ngoại đến chuyen_bay_ngay	Chuyến bay được ghi nhận
id_nguoi_dung	int	Khóa ngoại đến nguoi_dung	Người thực hiện

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
hanh_dong	varchar(30)	Mặc định sửa	Hành động thực hiện
trang_thai	enum	Bắt buộc	Trạng thái sau thao tác
trang_thai_cu	varchar(20)	Có thể rỗng	Trạng thái trước thao tác
thoi_gian_cap_nhat	datetime	Mặc định hiện tại	Thời điểm ghi nhận
ghi_chu	varchar(255)	Có thể rỗng	Lý do hoặc ghi chú

Bảng 3.11 Bảng lich_su_chuyen_bay

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	Khóa chính, tự tăng	Định danh bản ghi
id_chuyen_bay	int	Duy nhất, khóa ngoại	Chuyến bay đã hạ cánh
so_hieu	varchar(20)	Bắt buộc	Số hiệu lưu tại thời điểm hạ cánh
id_hang_hang_khong	int	Bắt buộc	Hãng khai thác
ten_hang	varchar(100)	Bắt buộc	Tên hãng lưu tại thời điểm hạ cánh
id_san_bay_di	int	Bắt buộc	Sân bay đi
id_san_bay_den	int	Bắt buộc	Sân bay đến
ma_di, ma_den	varchar(3)	Bắt buộc	Mã IATA của hai đầu tuyến
ten_san_bay_di, ten_san_bay_den	varchar(120)	Bắt buộc	Tên sân bay lưu tại thời điểm hạ cánh
gio_cat_canh, gio_ha_canh	datetime	Bắt buộc	Thời gian thực tế
tong_gio_bay	decimal(8,2)	Bắt buộc	Tổng thời gian bay
so_hanh_khach	int	Mặc định 0	Số hành khách
khoi_luong_hang_kg	decimal(12,2)	Mặc định 0	Khối lượng hàng hóa
thoi_diem_luu	datetime	Mặc định hiện tại	Thời điểm ghi lịch sử

Bảng lịch sử chuyến bay lưu lại các giá trị tại thời điểm hạ cánh thay vì chỉ tham chiếu đến bảng danh mục. Cách làm này bảo đảm báo cáo quá khứ không bị sai lệch khi tên hãng hoặc tên sân bay được cập nhật về sau.

Bảng 3.12 Bảng bang_gia_dich_vu

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	Khóa chính, tự tăng	Định danh dòng biểu phí
loai_dich_vu	enum	Bắt buộc	Cất hạ cánh, đỗ tàu bay, phục vụ hành khách
don_gia	decimal(15,2)	Bắt buộc	Đơn giá áp dụng
don_vi_tinh	varchar(50)	Bắt buộc	Đơn vị tính của đơn giá

Bảng 3.13 Bảng hoa_don

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	Khóa chính, tự tăng	Định danh hóa đơn
id_chuyen_bay	int	Duy nhất, khóa ngoại	Chuyến bay được lập hóa đơn
id_hang_hang_khong	int	Khóa ngoại	Hãng phải thanh toán
phi_cat_ha_canh	decimal(15,2)	Mặc định 0	Phí cất hạ cánh
phi_do_tau_bay	decimal(15,2)	Mặc định 0	Phí đỗ tàu bay
phi_phuc_vu_hk	decimal(15,2)	Mặc định 0	Phí phục vụ hành khách
tong_tien	decimal(15,2)	Mặc định 0	Tổng tiền phải thu
ngay_xuat	datetime	Mặc định hiện tại	Ngày lập hóa đơn
trang_thai_thanh_toan	enum	Mặc định chưa thanh toán	Chưa thanh toán hoặc đã thanh toán
thoi_gian_do_gio	decimal(6,2)	Có thể rỗng	Số giờ đỗ áp dụng
don_gia_cat_ha_canh	decimal(15,2)	Có thể rỗng	Đơn giá lưu tại thời điểm lập
don_gia_do	decimal(15,2)	Có thể rỗng	Đơn giá đỗ lưu tại thời điểm lập
don_gia_phuc_vu	decimal(15,2)	Có thể rỗng	Đơn giá phục vụ lưu tại thời điểm lập
mtow_ap_dung	decimal(8,2)	Có thể rỗng	Tải trọng áp dụng
so_khach_ap_dung	int	Có thể rỗng	Số khách áp dụng
tam_tinh	tinyint	Mặc định 0	Đánh dấu hóa đơn tạm tính
ghi_chu	varchar(255)	Có thể rỗng	Ghi chú của kế toán

Các cột từ thoi_gian_do_gio đến so_khach_ap_dung là các cột snapshot, lưu lại giá trị đã dùng để tính tiền. Nhờ đó, khi biểu phí hoặc thông tin tàu bay thay đổi, hóa đơn cũ vẫn giữ nguyên số liệu tại thời điểm lập.

Bảng 3.14 Bảng hoa_don_dieu_chinh_log

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	Khóa chính, tự tăng	Định danh bản ghi
id_hoa_don	int	Có chỉ mục	Hóa đơn được điều chỉnh
tong_tien_cu	decimal(15,2)	Bắt buộc	Tổng tiền trước điều chỉnh
tong_tien_moi	decimal(15,2)	Bắt buộc	Tổng tiền sau điều chỉnh
ly_do	varchar(255)	Có thể rỗng	Lý do điều chỉnh
thoi_diem	datetime	Mặc định hiện tại	Thời điểm điều chỉnh

Bảng 3.15 Bảng thiet_bi_san_bay

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	Khóa chính, tự tăng	Định danh thiết bị
id_san_bay	int	Khóa ngoại đến san_bay	Sân bay quản lý thiết bị
ten_thiet_bi	varchar(100)	Bắt buộc	Tên thiết bị
loai_thiet_bi	enum	Bắt buộc	Đèn tín hiệu, dẫn đường, xe thang, xe kéo, băng chuyền, khác
trang_thai	enum	Mặc định tốt	Tốt, đang bảo trì, hỏng
id_bang_chuyen	int	Khóa ngoại, có thể rỗng	Băng chuyền liên kết nếu có

Bảng 3.16 Bảng yeu_cau_bao_tri

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	Khóa chính, tự tăng	Định danh phiếu
id_thiet_bi	int	Khóa ngoại đến thiet_bi_san_bay	Thiết bị gặp sự cố
mo_ta_su_co	text	Bắt buộc	Mô tả sự cố
hinh_anh_minh_hoa	varchar(500)	Có thể rỗng	Đường dẫn ảnh minh chứng
muc_do	enum	Bắt buộc	Thấp, trung bình, khẩn cấp

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
trang_thai_xu_ly	enum	Mặc định mới	Mới, đang xử lý, hoàn thành
ngay_tao	datetime	Mặc định hiện tại	Ngày tạo phiếu
ngay_hoan_thanh	datetime	Có thể rỗng	Ngày hoàn thành

Dữ liệu mẫu đi kèm hệ thống được thống kê trong Bảng 3.17, làm cơ sở để kiểm thử các quy tắc nghiệp vụ và các báo cáo tổng hợp.

Bảng 3.17 Thống kê dữ liệu mẫu

STT	Bảng	Số bản ghi
1	san_bay	15
2	nha_ga	21
3	cua_ra_may_bay	140
4	quay_checkin	42
5	bang_chuyen_hanh_ly	64
6	hang_hang_khong	3
7	loai_tau_bay	30
8	chuyen_bay_ngay	113
9	nguoi_dung	16
10	nhat_ky_trang_thai_bay	301
11	lich_su_chuyen_bay	97
12	hoa_don	96
13	hoa_don_dieu_chinh_log	0
14	thiet_bi_san_bay	500
15	yeu_cau_bao_tri	22
16	bang_gia_dich_vu	3

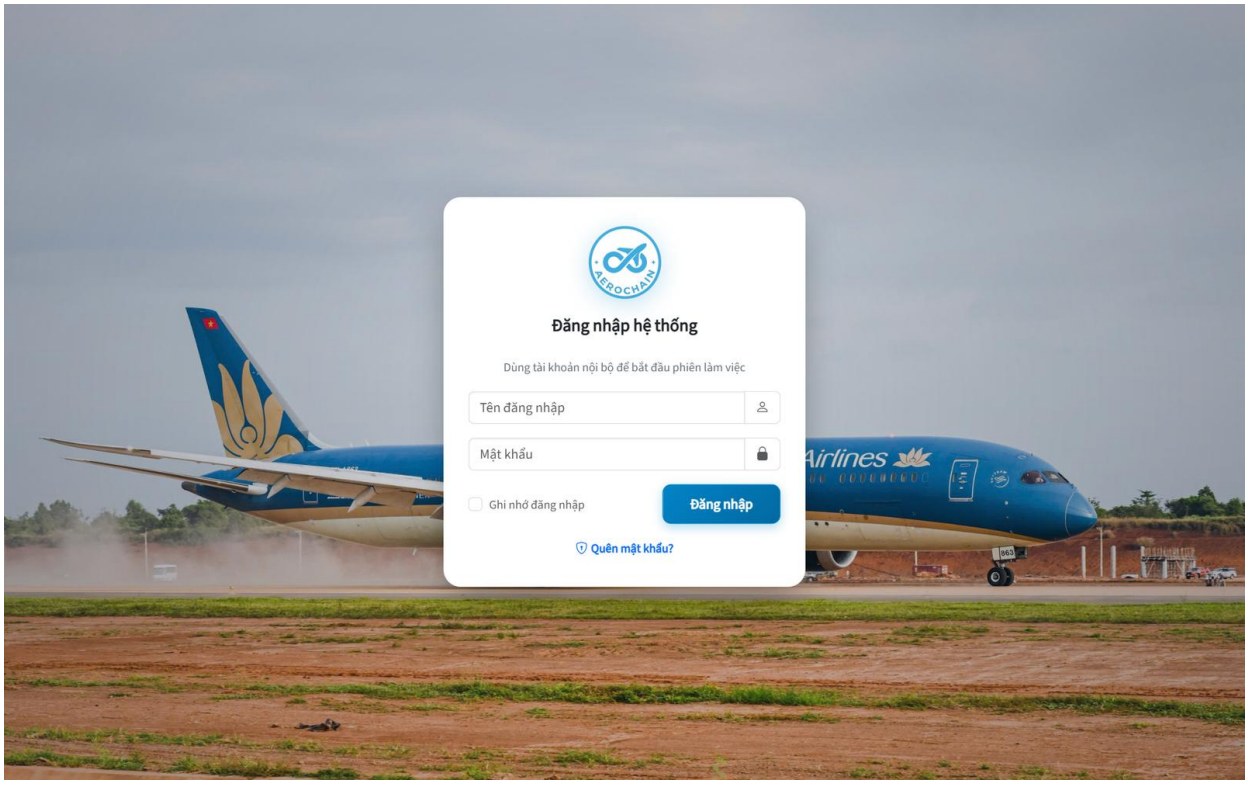
Mười lăm sân bay trong dữ liệu mẫu gồm Hà Nội, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Đà Nẵng, Cát Bi, Phú Quốc, Cần Thơ, Điện Biên Phủ, Thọ Xuân, Đồng Hới, Tuy Hòa, Chu Lai, Pleiku, Phù Cát và Rạch Giá. Ba hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways.

3.2 GIAO DIỆN

Phần này trình bày giao diện của các màn hình chính trong hệ thống, được chụp trực tiếp từ ứng dụng đang chạy với tài khoản quản trị tổng công ty. Giao diện sử dụng thống nhất một khung gồm thanh bên, thanh trên và vùng nội dung, nhờ đó người dùng dễ định vị khi chuyển giữa các phân hệ. Với mỗi phân hệ, báo cáo trình bày lần lượt màn hình danh sách, màn hình thêm mới, màn hình chỉnh sửa, màn hình xóa hoặc xác nhận và màn hình xem chi tiết.

3.2.1 Giao diện trang đăng nhập

Trang đăng nhập là điểm vào duy nhất của hệ thống. Giao diện gồm ảnh nền là một tàu bay đang lăn trên đường băng, khung đăng nhập ở giữa với lô-gô AeroChain, hai trường nhập tên đăng nhập và mật khẩu, tùy chọn ghi nhớ đăng nhập và liên kết quên mật khẩu. Khi thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi ngay phía trên biểu mẫu mà không tiết lộ tài khoản có tồn tại hay không.

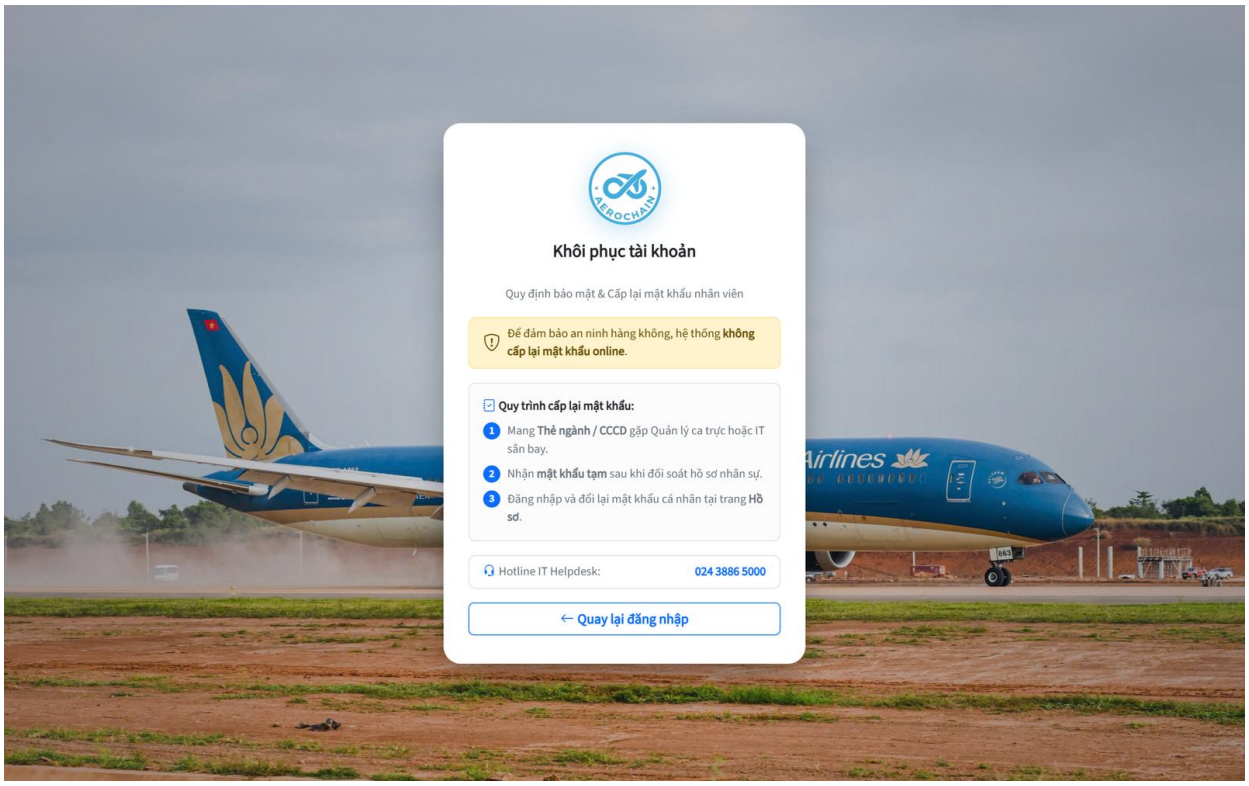


Hình 4.1 Giao diện trang đăng nhập

3.2.2 Giao diện quên mật khẩu

Khi không đăng nhập được, người dùng chọn liên kết quên mật khẩu để mở trang khôi phục tài khoản. Trang này không cấp lại mật khẩu trực tuyến mà hướng dẫn quy trình an toàn: mang thẻ ngành hoặc CCCD đến quản lý trực tiếp hoặc bộ phận IT để xác

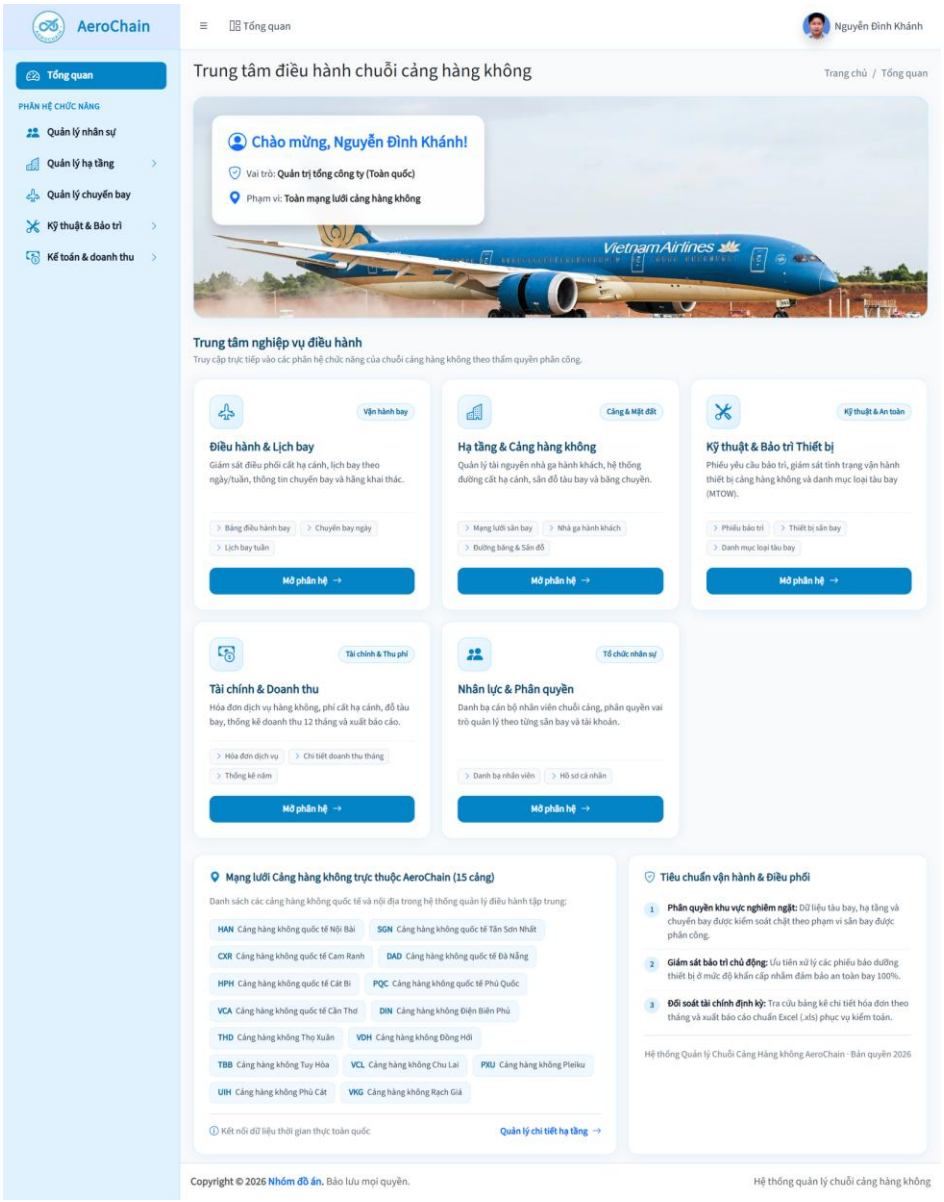
minh, nhận mật khẩu tạm, sau đó đăng nhập và tự đổi mật khẩu tại trang hồ sơ. Giao diện cũng hiển thị số điện thoại hỗ trợ và nút quay lại đăng nhập.



Hình 4.2 Giao diện quên mật khẩu

3.2.3 Giao diện trang tổng quan

Sau khi đăng nhập, người dùng được đưa về trang tổng quan. Trang hiển thị lời chào, vai trò và phạm vi dữ liệu của tài khoản, tiếp theo là các thẻ phân hệ nghiệp vụ. Mỗi thẻ cho biết phạm vi chức năng và các liên kết nhanh đến trang danh sách tương ứng. Phần cuối trang tóm tắt mạng lưới 15 sân bay và các nguyên tắc vận hành của hệ thống.

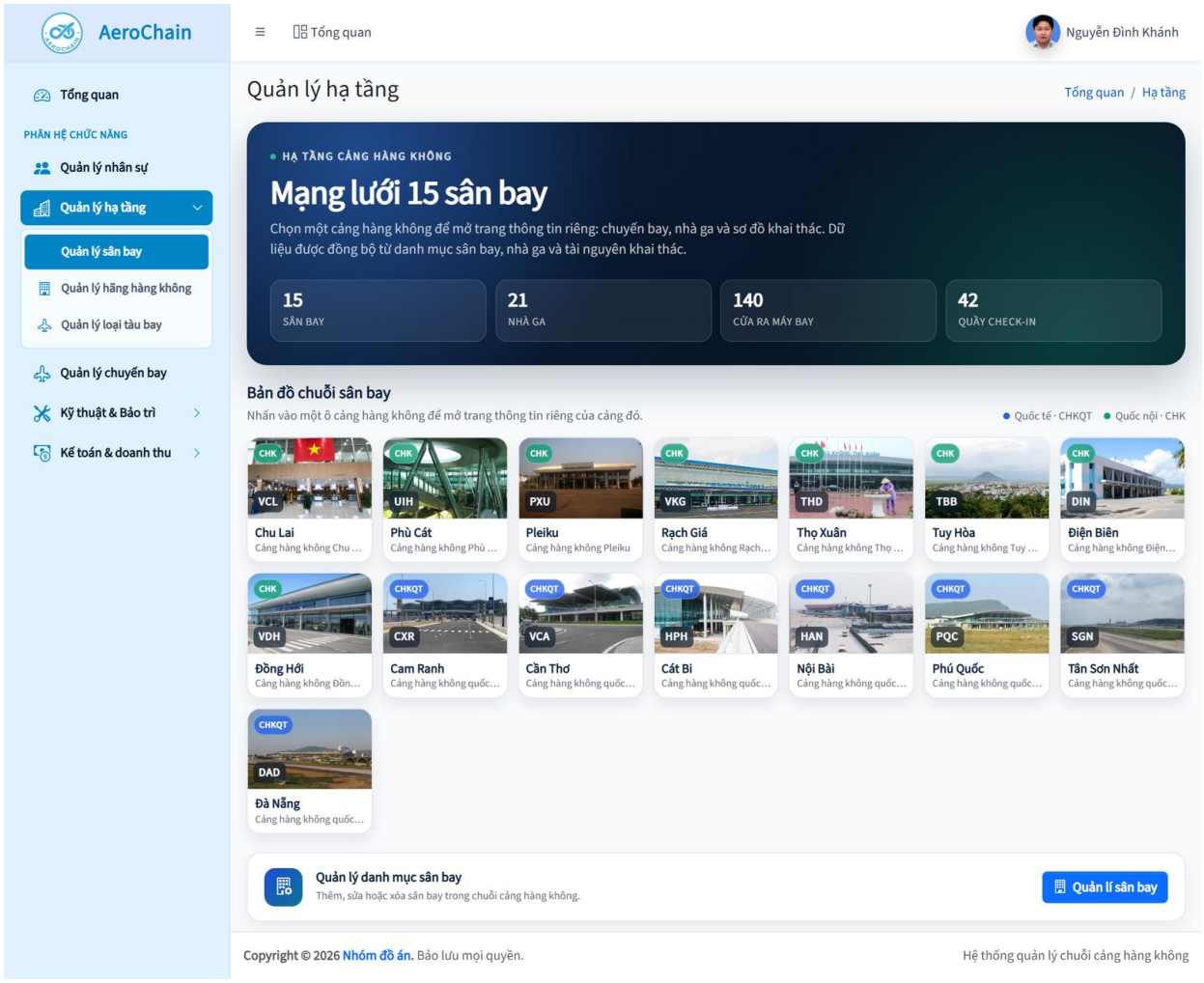


Hình 4.3 Giao diện trang tổng quan

Các thẻ phân hệ được lọc theo quyền của người đăng nhập: nhân viên bảo trì không thấy thẻ kế toán, kế toán không thấy thẻ nhân sự. Cách hiển thị này giúp giao diện gọn và hạn chế thao tác nhầm vào chức năng không được phép.

3.2.4 Giao diện quản lý hạ tầng

Trang quản lý hạ tầng trình bày mạng lưới sân bay dưới dạng lưới thẻ trực quan, mỗi thẻ gồm ảnh cảng, mã IATA, tên cảng và phân cấp quốc nội hoặc quốc tế. Phía trên là dải thống kê nhanh về số sân bay, nhà ga, cửa ra và quầy check-in hiện có.

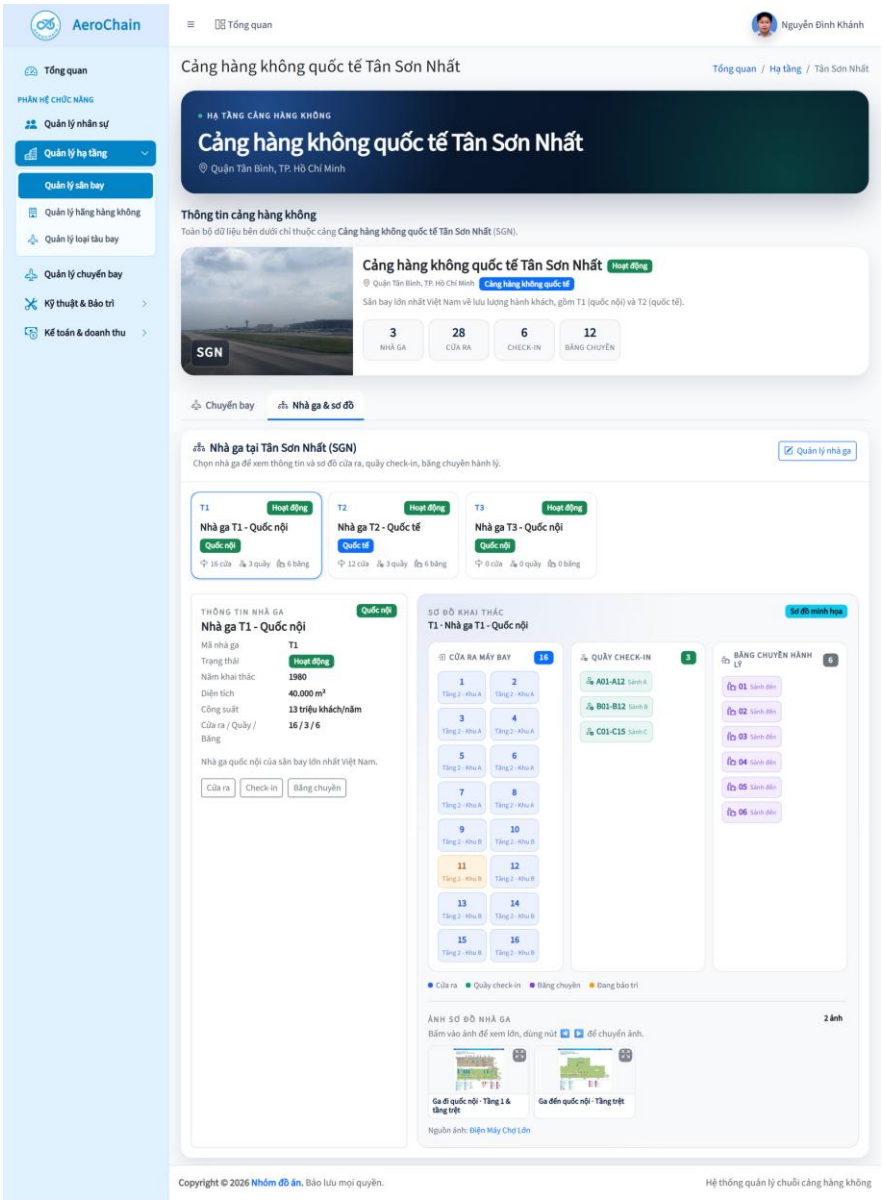


Hình 4.4 Giao diện quản lý hạ tầng

Người dùng có thể chọn một cảng để mở trang thông tin riêng, hoặc chuyển sang chế độ quản lý danh mục để thêm, sửa, xóa sân bay. Chế độ quản lý danh mục chỉ hiển thị với tài khoản được cấp quyền.

3.2.5 Giao diện chi tiết cảng hàng không và nhà ga

Trang chi tiết cảng hiển thị thông tin tổng quan của sân bay, các chỉ số về số nhà ga, cửa ra, quầy check-in và băng chuyền, cùng hai thẻ chuyển đổi giữa danh sách chuyến bay và sơ đồ nhà ga. Phần sơ đồ nhà ga mô tả trực quan vị trí cửa ra, quầy check-in và băng chuyền theo từng tầng, kèm ảnh sơ đồ minh họa.

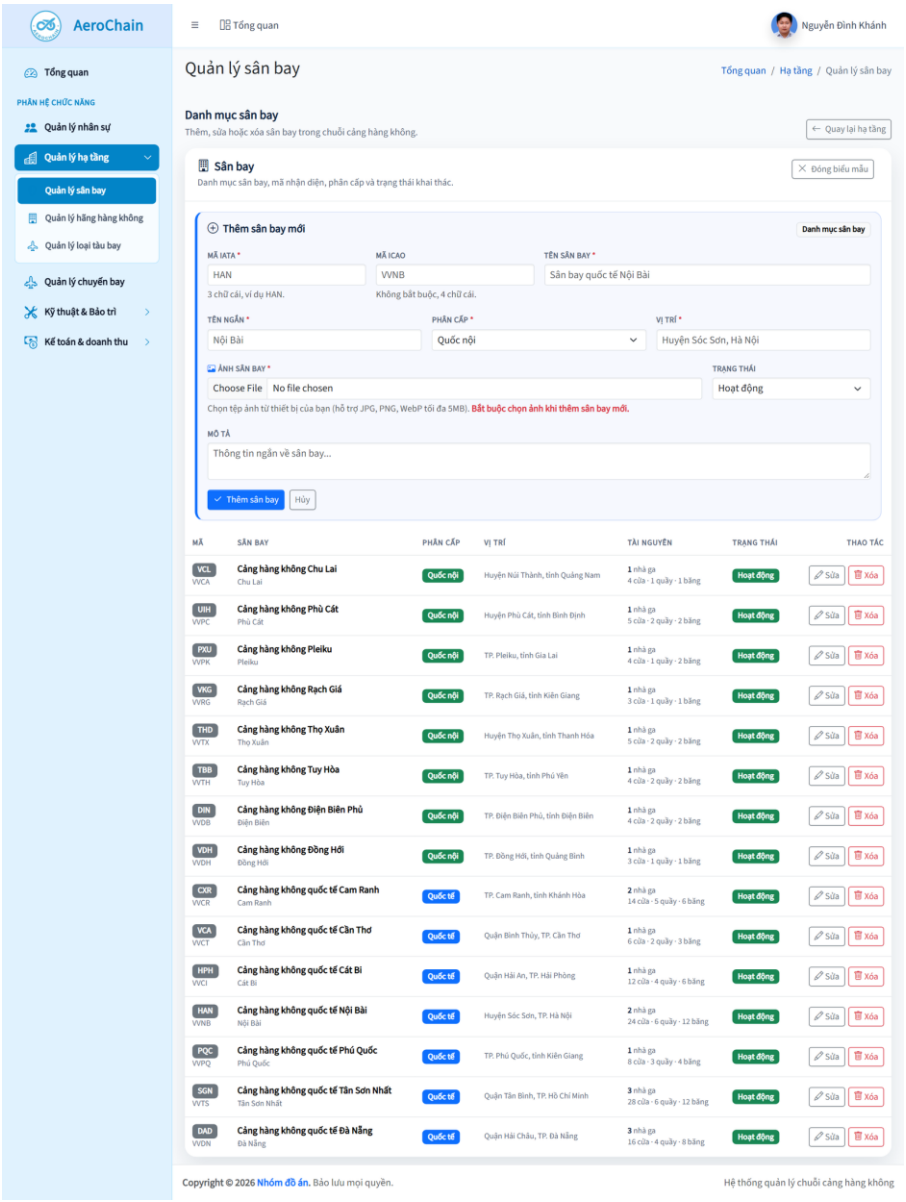


Hình 4.5 Giao diện chi tiết cảng hàng không và sơ đồ nhà ga

Việc hiển thị tài nguyên theo sơ đồ giúp nhân viên điều hành nhanh chóng xác định vị trí phục vụ của từng chuyến bay và phát hiện các khu vực đang bảo trì.

3.2.6 Giao diện thêm sân bay

Biểu mẫu thêm sân bay được mở ngay phía trên bảng danh mục, gồm các trường mã IATA, mã ICAO, tên sân bay, tên ngắn, phân cấp, vị trí, ảnh đại diện, trạng thái và mô tả. Ảnh đại diện là trường bắt buộc khi thêm mới; hệ thống chỉ nhận tệp JPG, PNG hoặc WebP tối đa 5 MB.

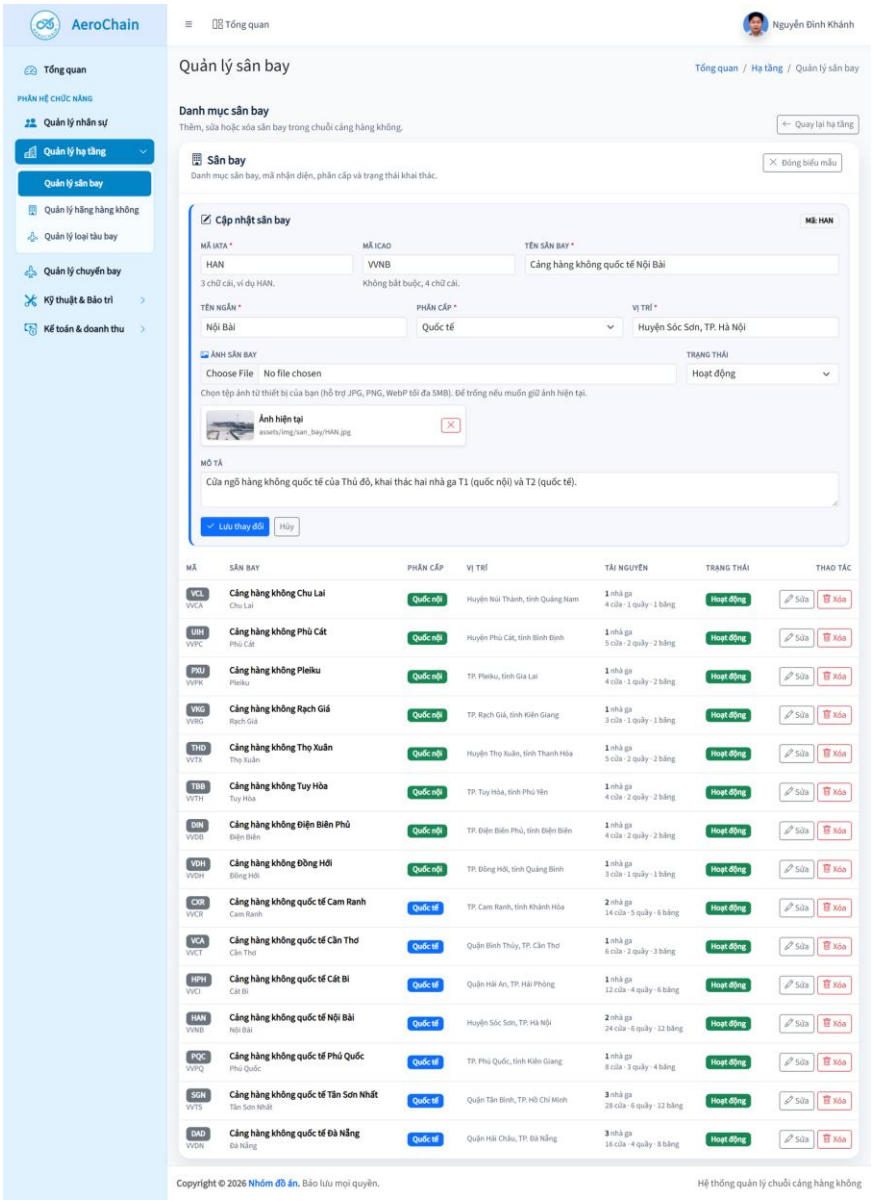


Hình 4.6 Giao diện thêm sân bay

Bảng bên dưới hiển thị toàn bộ sân bay kèm số nhà ga, số cửa ra, quầy check-in và băng chuyền. Mỗi dòng có nút Sửa và Xóa để thực hiện các thao tác tương ứng.

3.2.7 Giao diện sửa sân bay

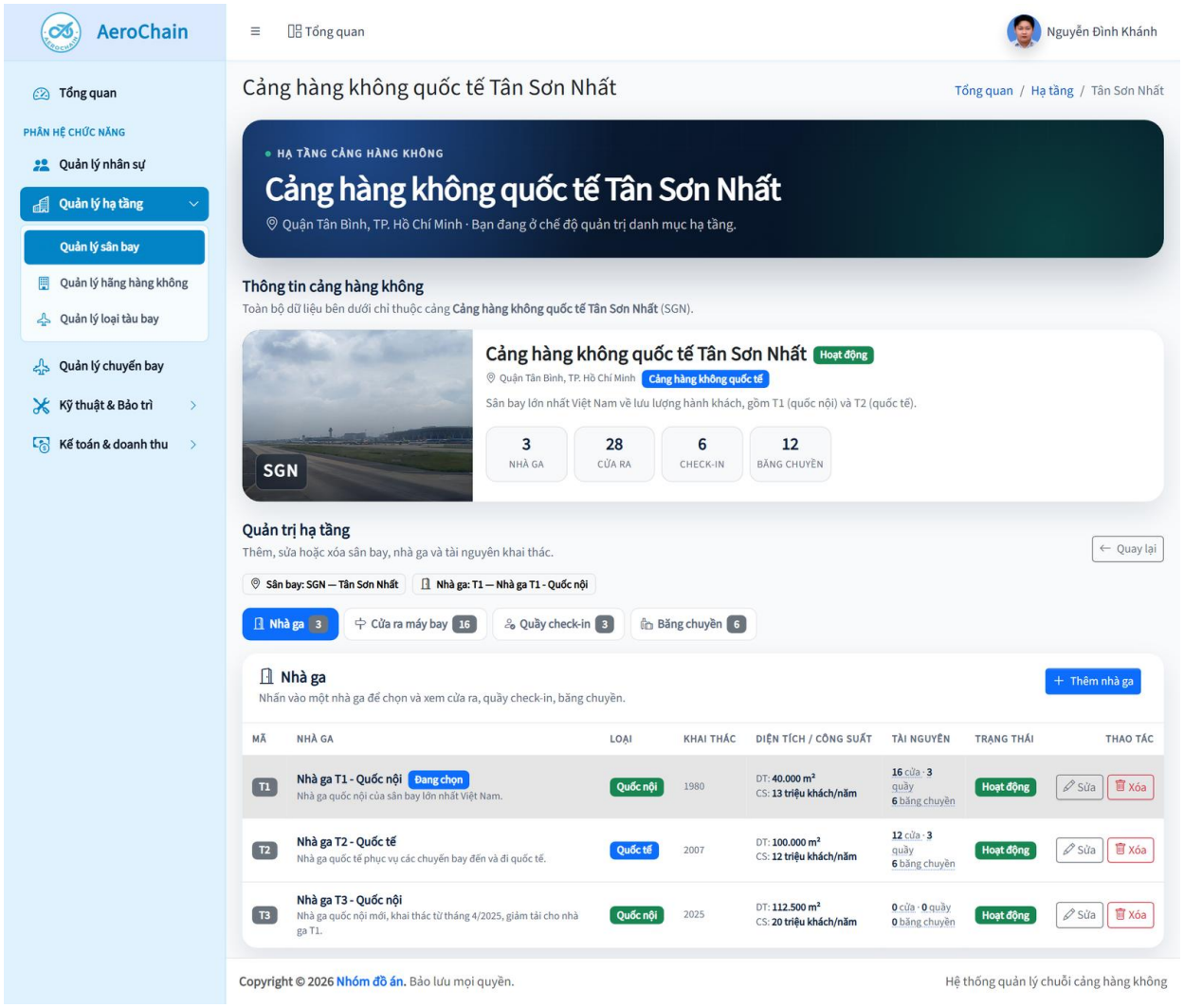
Khi chọn nút Sửa, biểu mẫu được nạp lại với dữ liệu của sân bay đã chọn. Người dùng có thể cập nhật mã, tên, phân cấp, vị trí, trạng thái và thay ảnh đại diện; ảnh hiện tại được hiển thị kèm nút xóa nếu muốn gỡ bỏ. Nút Lưu thay đổi ghi dữ liệu qua phương thức POST và quay lại danh sách kèm thông báo.



Hình 4.7 Giao diện sửa sân bay

3.2.8 Giao diện quản lý nhà ga

Trang quản lý nhà ga hiển thị danh sách nhà ga thuộc sân bay đang chọn, kèm mã nhà ga, loại nhà ga, năm khai thác, diện tích, công suất, số tài nguyên và trạng thái. Bên trên là các thẻ chuyển đổi nhanh giữa nhà ga, cửa ra máy bay, quầy check-in và băng chuyền.

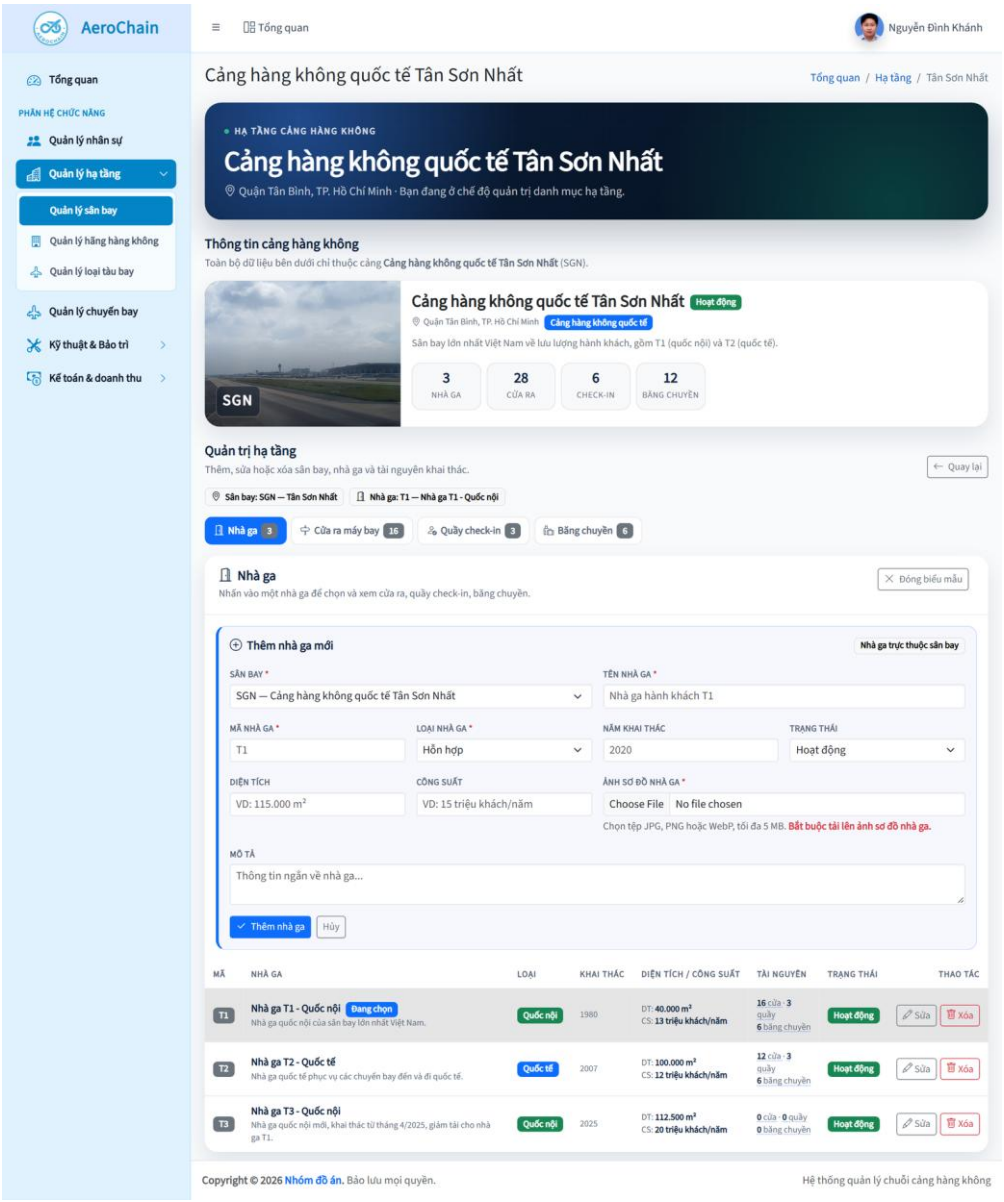


Hình 4.8 Giao diện quản lý nhà ga

Mỗi dòng nhà ga có nút Sửa và Xóa; nhà ga đang được chọn được đánh dấu để người dùng biết phạm vi tài nguyên đang hiển thị.

3.2.9 Giao diện thêm nhà ga

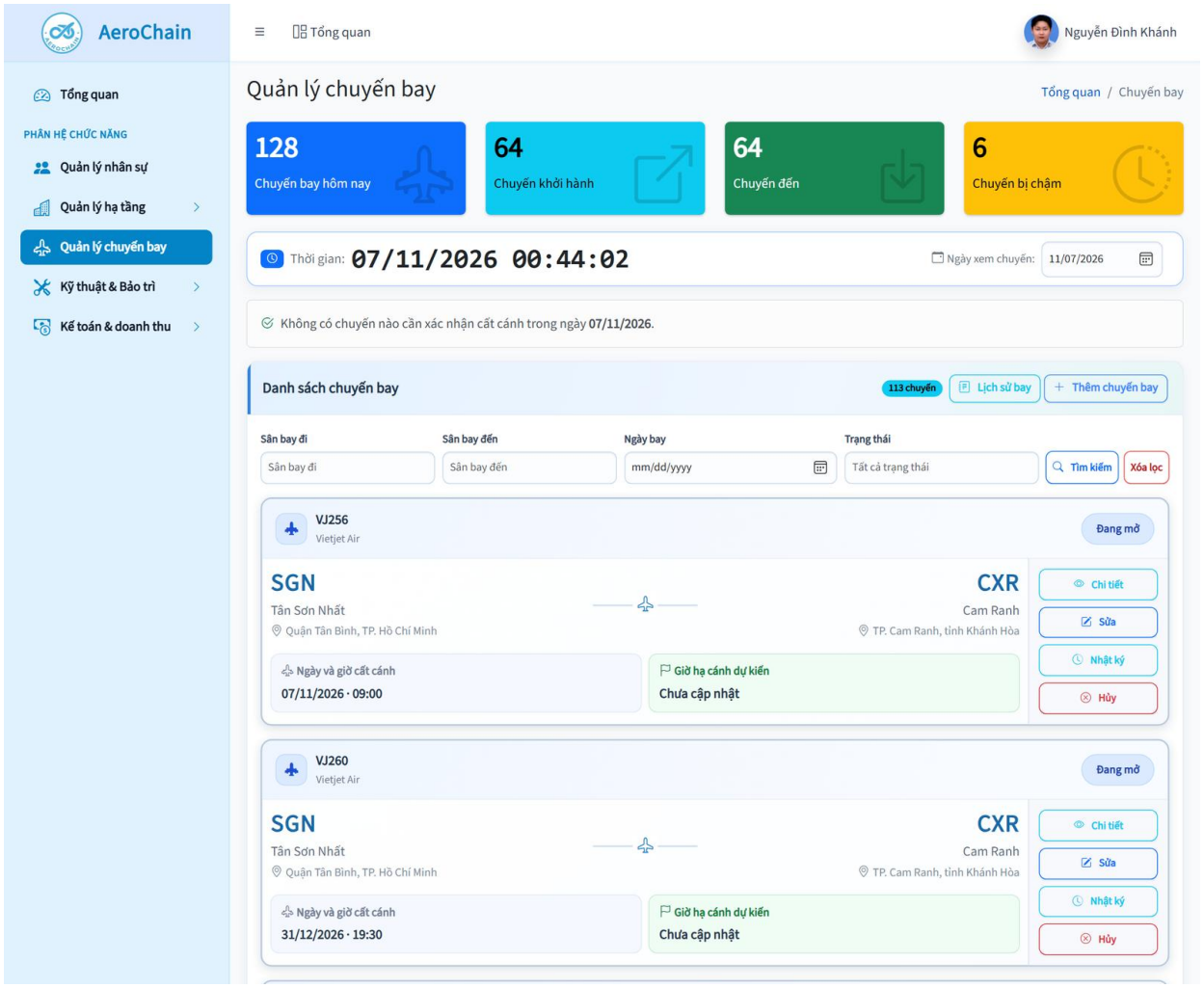
Biểu mẫu thêm nhà ga gồm sân bay trực thuộc, tên nhà ga, mã nhà ga, loại nhà ga, năm khai thác, diện tích, công suất, trạng thái, ảnh sơ đồ và mô tả. Ảnh sơ đồ nhà ga là trường bắt buộc khi thêm mới, giúp trang chi tiết cảng có dữ liệu trực quan để hiển thị.



Hình 4.9 Giao diện thêm nhà ga

3.2.10 Giao diện danh sách chuyến bay

Trang danh sách chuyến bay là màn hình có tần suất sử dụng cao nhất. Phía trên là bốn ô thống kê về số chuyến trong ngày, số chuyến khởi hành, số chuyến đến và số chuyến bị chậm, tiếp theo là bộ lọc theo sân bay đi, sân bay đến, ngày và trạng thái. Mỗi chuyến được hiển thị dưới dạng thẻ lớn với mã sân bay, tên cảng, giờ cất cánh, giờ hạ cánh dự kiến và các nút thao tác.

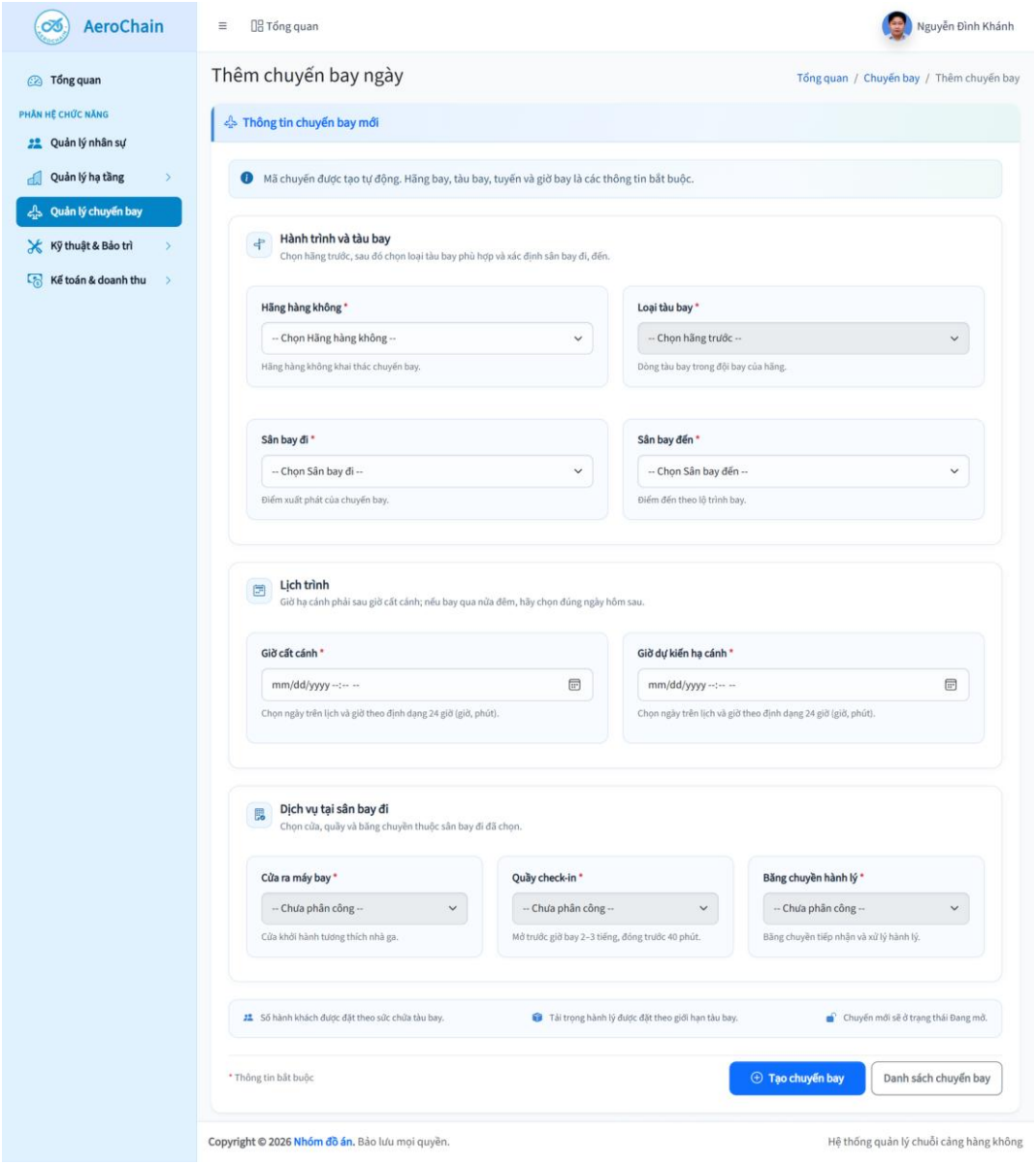


Hình 4.10 Giao diện danh sách chuyến bay

Các nút thao tác gồm xem chi tiết, sửa, xem nhật ký và hủy chuyến. Nút hủy chỉ hiển thị với chuyến đang ở trạng thái cho phép hủy, giúp giảm thao tác sai.

3.2.11 Giao diện thêm chuyến bay

Biểu mẫu thêm chuyến bay được chia thành bốn nhóm thông tin: hành trình và tàu bay, lịch trình, dịch vụ tại sân bay đi và thông tin khai thác. Người dùng chọn hãng hàng không trước, sau đó chọn loại tàu bay thuộc hãng, chọn sân bay đi và sân bay đến. Danh sách cửa ra, quầy check-in và băng chuyền được giới hạn theo sân bay đi đã chọn.

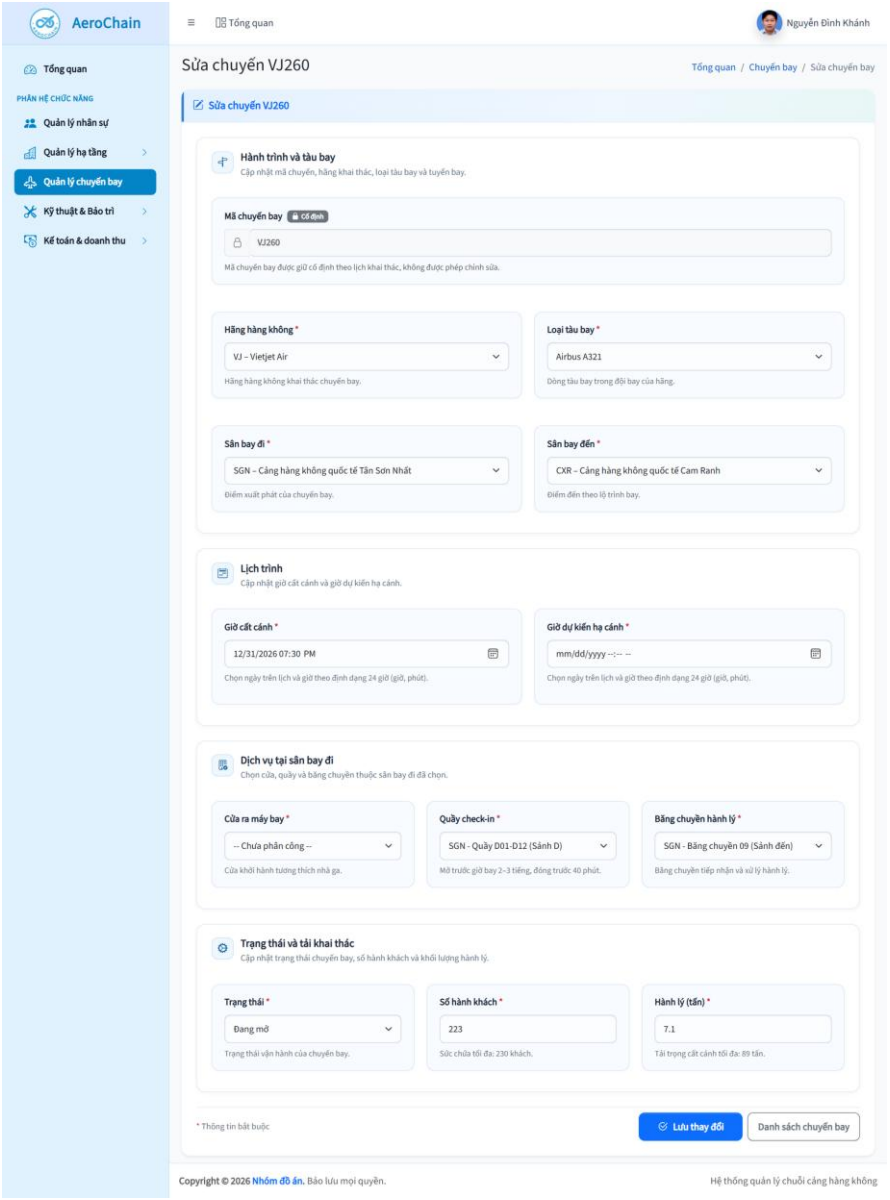


Hình 4.11 Giao diện thêm chuyến bay

Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của giờ bay, sức chứa tàu bay, tải trọng hành lý, xung đột cất cánh và xung đột quầy trước khi lưu. Khi phát hiện xung đột, biểu mẫu được hiển thị lại kèm thông báo cụ thể để người dùng điều chỉnh.

3.2.12 Giao diện sửa chuyến bay

Trang sửa chuyến bay cho phép cập nhật hãng hàng không, loại tàu bay, sân bay đi, sân bay đến, giờ cất cánh, giờ hạ cánh dự kiến, cửa ra, quầy check-in, băng chuyền, trạng thái, số hành khách và khối lượng hành lý. Mã chuyến bay được giữ cố định theo khai thác và không cho phép chỉnh sửa.

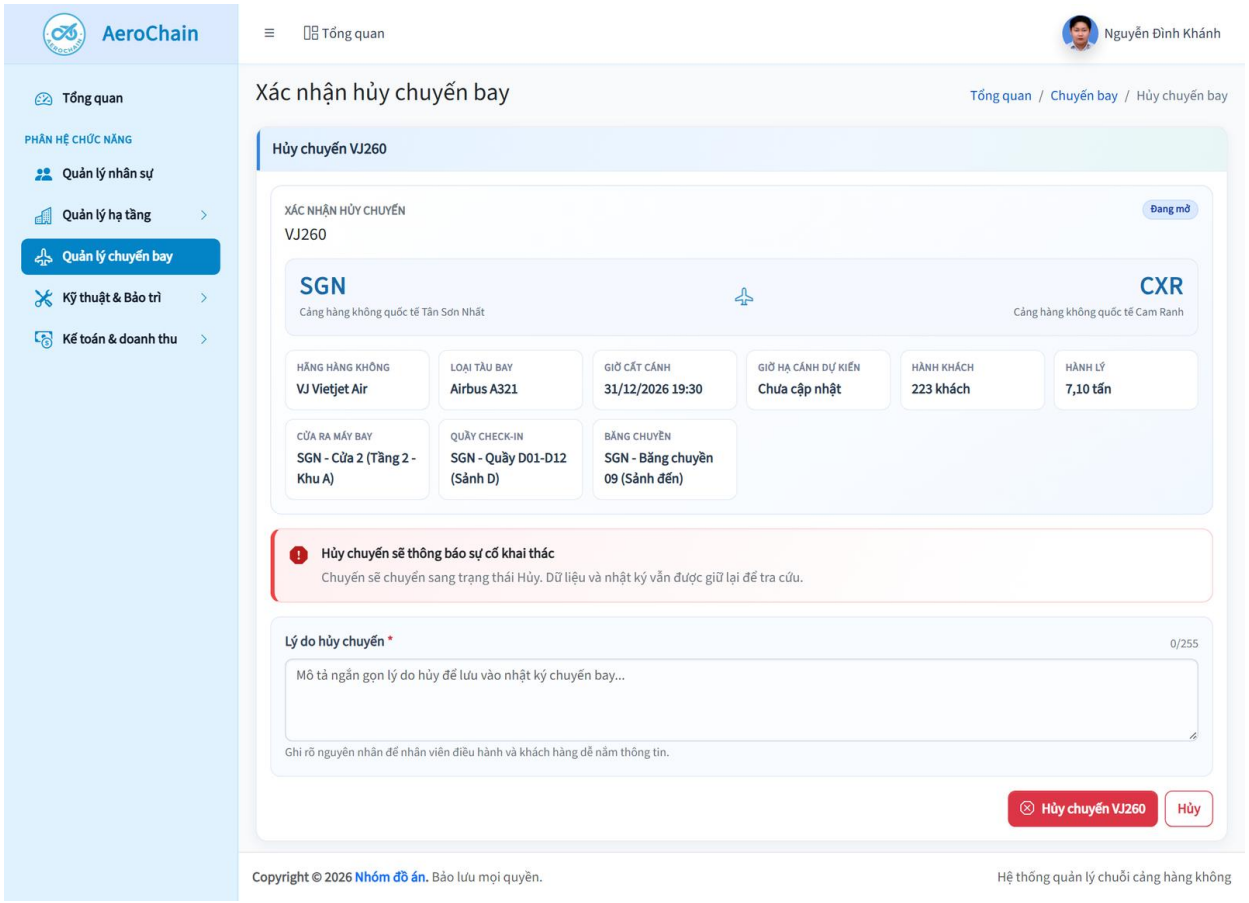


Hình 4.12 Giao diện sửa chuyến bay

Các ràng buộc về sức chứa, tải trọng và xung đột lịch bay vẫn được kiểm tra lại khi lưu, kể cả khi người dùng thay đổi giờ hoặc tài nguyên phục vụ.

3.2.13 Giao diện hủy chuyến bay

Trang hủy chuyến bay hiển thị lại toàn bộ thông tin của chuyến để người dùng đối chiếu trước khi xác nhận: số hiệu, hãng, tàu bay, chặng bay, giờ cất cánh, cửa ra, quầy, băng chuyền, số khách và hành lý. Ô lý do hủy là trường bắt buộc, tối đa 255 ký tự và được ghi vào nhật ký chuyến bay.

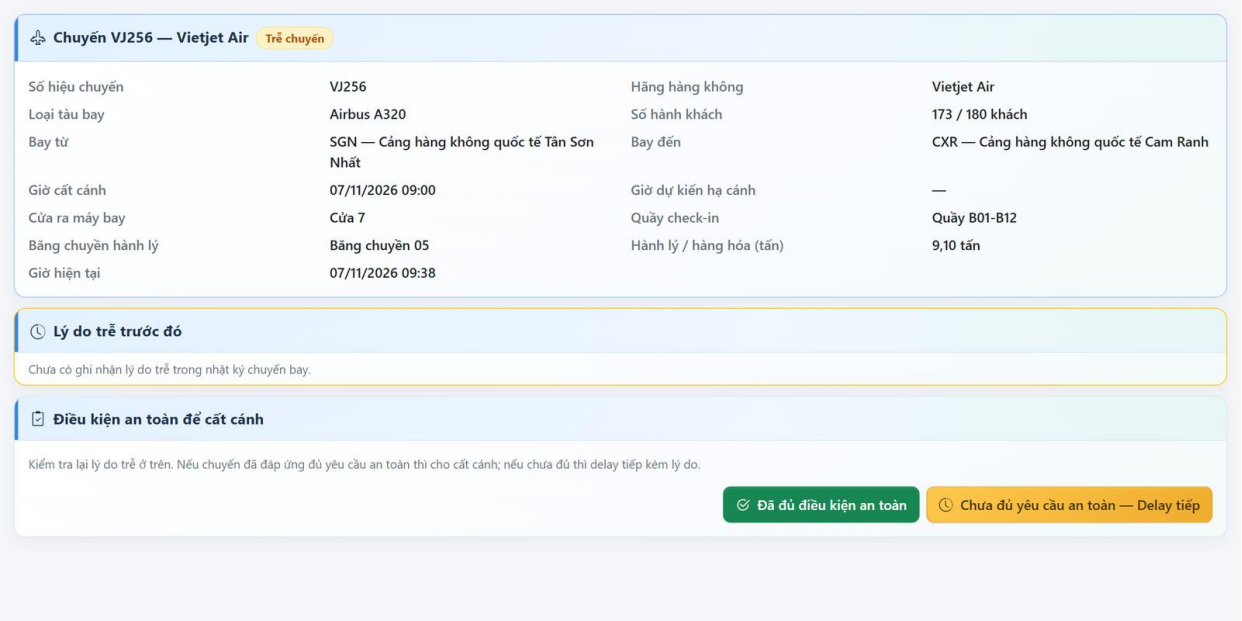


Hình 4.13 Giao diện hủy chuyến bay

Sau khi xác nhận, chuyến chuyển sang trạng thái Hủy; dữ liệu và nhật ký vẫn được giữ lại để tra cứu.

3.2.14 Giao diện xác nhận cất cánh

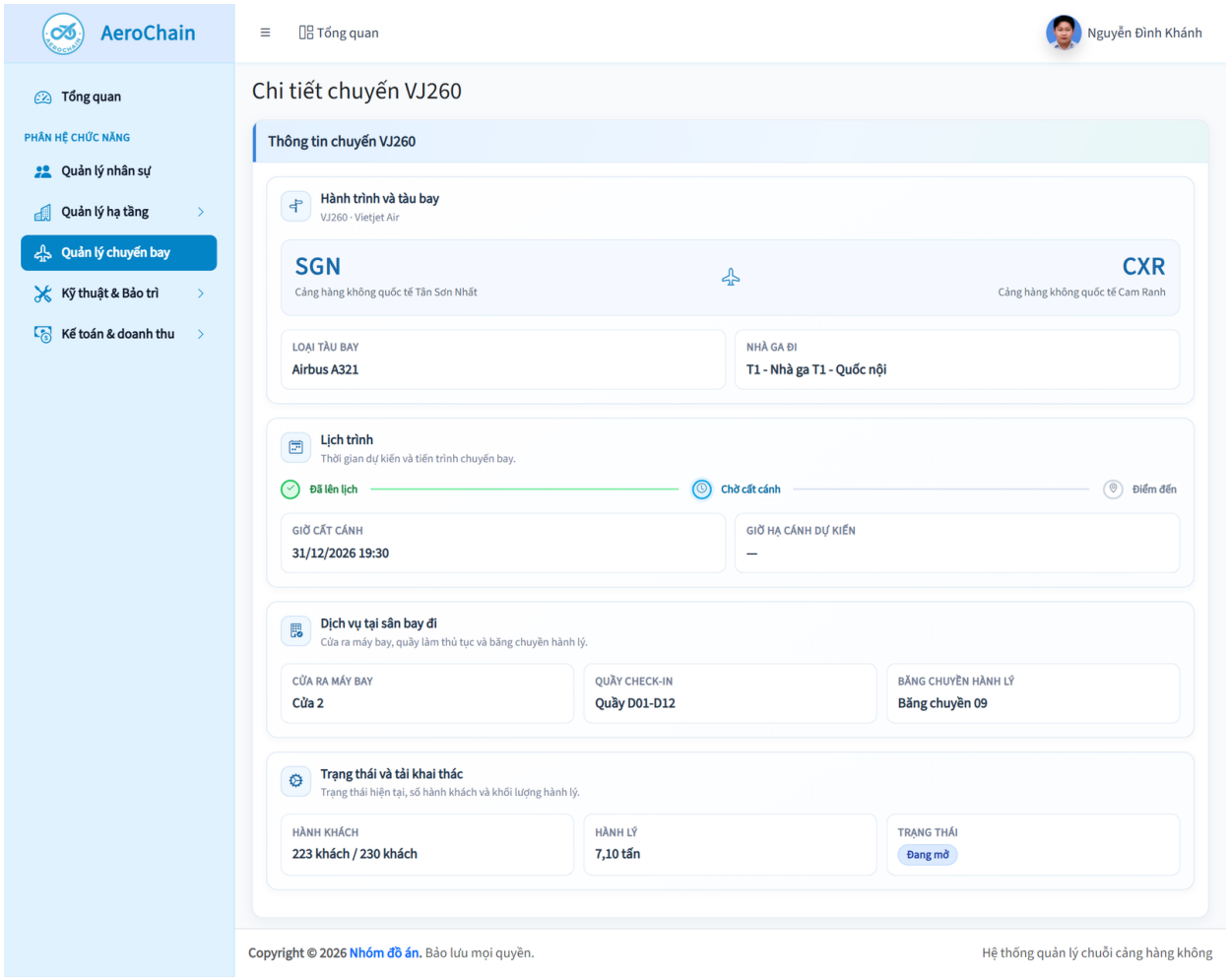
Màn hình xác nhận cất cánh dành cho các chuyến đang chờ khởi hành hoặc đang trễ. Trang hiển thị thông tin chuyến, lý do trễ trước đó (nếu có) và vùng điều kiện cất cánh với hai lựa chọn: xác nhận đã đủ điều kiện bay hoặc tiếp tục trễ kèm lý do. Hệ thống kiểm tra xung đột lịch bay trước khi ghi nhận giờ cất cánh thực tế.



Hình 4.14 Giao diện xác nhận cất cánh

3.2.15 Giao diện chi tiết chuyến bay

Trang chi tiết chuyến bay tập trung toàn bộ thông tin của một chuyến trong một màn hình: hành trình và tàu bay, lịch trình với tiến trình cất cánh, dịch vụ tại sân bay đi và trạng thái khai thác. Các thông tin này được nhóm thành từng khối có tiêu đề rõ ràng.

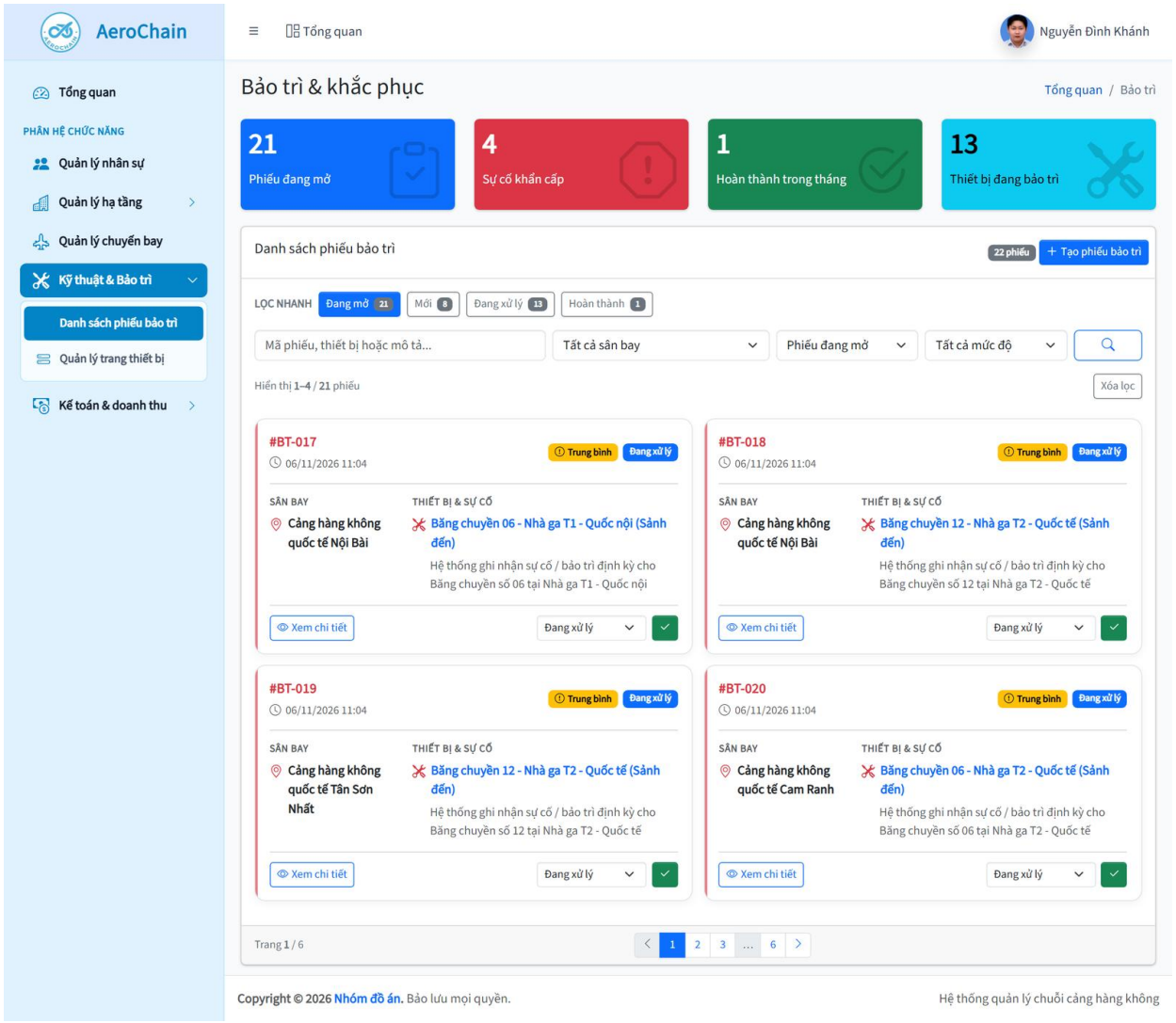


Hình 4.15 Giao diện chi tiết chuyến bay

Khối trạng thái khai thác hiển thị số hành khách trên sức chứa, khối lượng hành lý và trạng thái hiện tại của chuyến, giúp nhân viên điều hành đánh giá nhanh mức độ sẵn sàng trước giờ cất cánh.

3.2.16 Giao diện danh sách phiếu bảo trì

Trang bảo trì hiển thị bốn ô thống kê về số phiếu đang mở, số sự cố khẩn cấp, số phiếu hoàn thành trong tháng và số thiết bị đang bảo trì. Bên dưới là bộ lọc nhanh theo trạng thái và các bộ lọc chi tiết theo sân bay, mức độ và từ khóa.

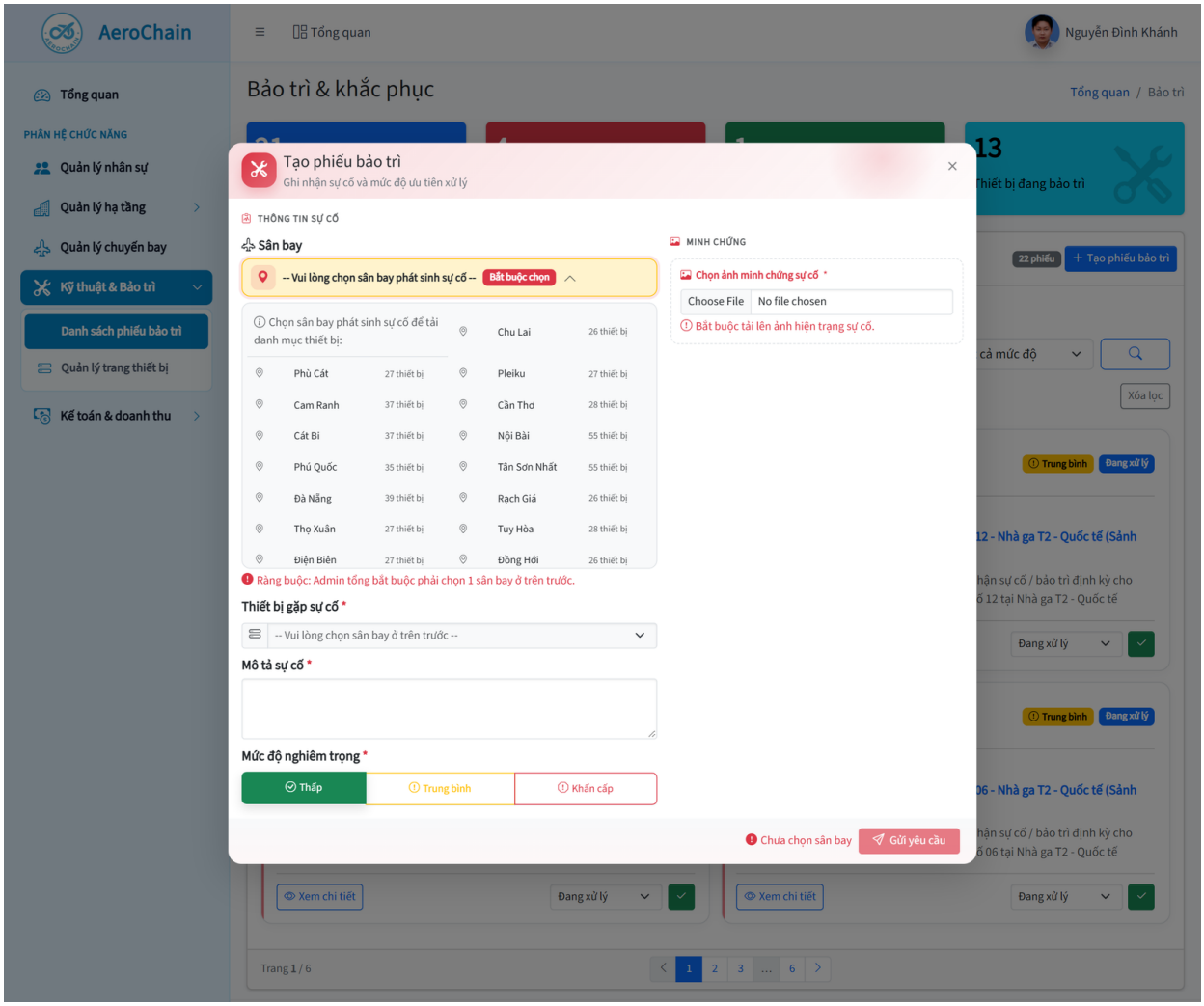


Hình 4.16 Giao diện danh sách phiếu bảo trì

Mỗi phiếu hiển thị mã phiếu, thời điểm tạo, mức độ ưu tiên, trạng thái xử lý, sân bay, thiết bị và mô tả sự cố. Kỹ thuật viên có thể cập nhật trạng thái phiếu ngay trên thẻ mà không cần mở trang riêng.

3.2.17 Giao diện tạo phiếu bảo trì

Hộp thoại tạo phiếu bảo trì gồm ba nhóm thông tin: sân bay, thiết bị gặp sự cố và mô tả sự cố, mức độ nghiêm trọng, ảnh minh chứng. Khi tài khoản quản trị tổng công ty tạo phiếu, hệ thống bắt buộc chọn sân bay trước để lọc danh sách thiết bị thuộc đúng địa bàn.

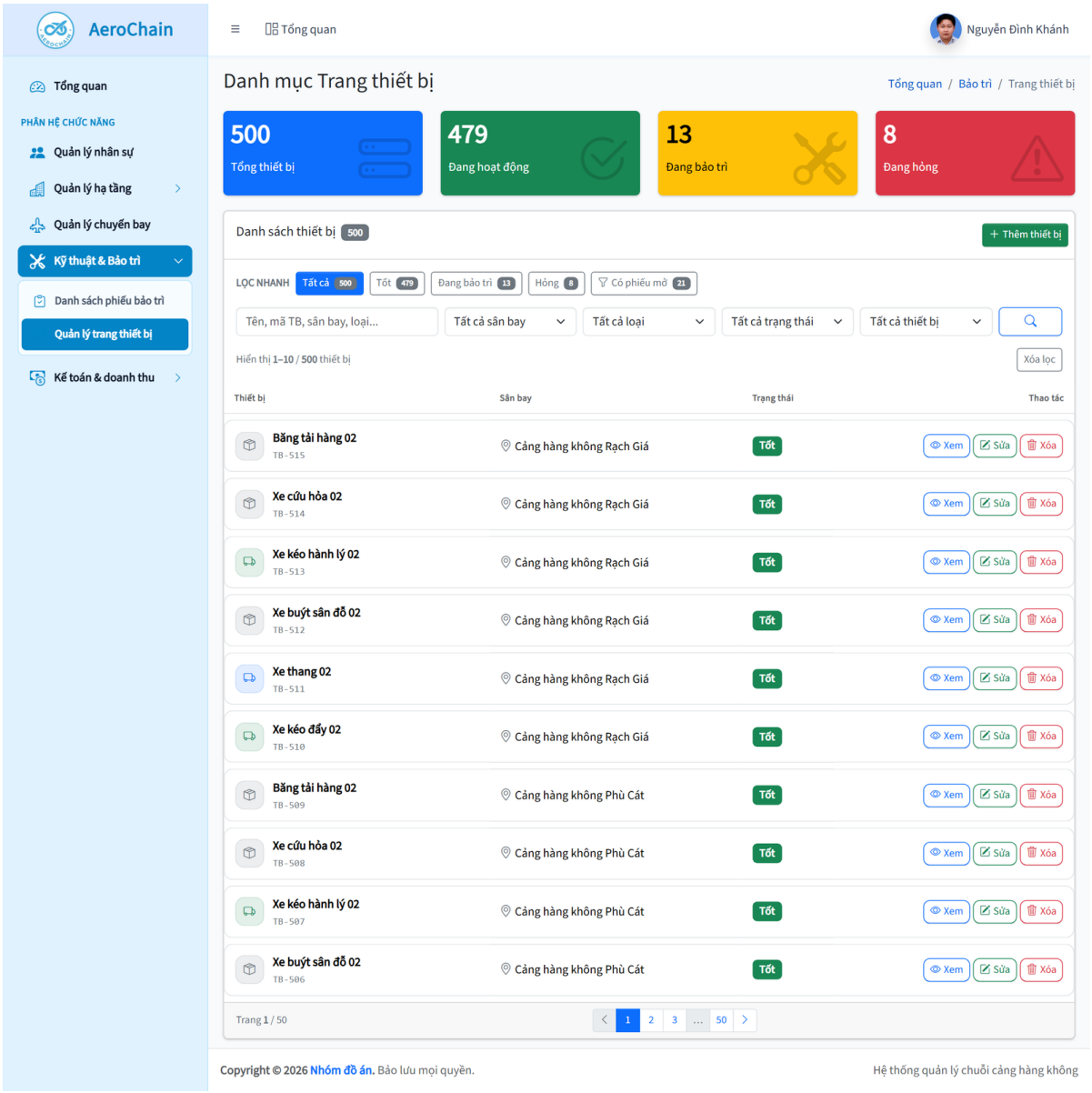


Hình 4.17 Giao diện tạo phiếu bảo trì

Mức độ sự cố gồm thấp, trung bình và khẩn cấp; ảnh minh chứng là trường bắt buộc để bảo đảm kỹ thuật viên có đủ thông tin trước khi xử lý.

3.2.18 Giao diện danh mục trang thiết bị

Danh mục thiết bị cung cấp cái nhìn tổng thể về trang thiết bị tại các cảng, gồm số lượng thiết bị, số đang hoạt động, số đang bảo trì và số đang hỏng. Danh sách hỗ trợ lọc theo sân bay, loại thiết bị, trạng thái và tình trạng có phiếu bảo trì.

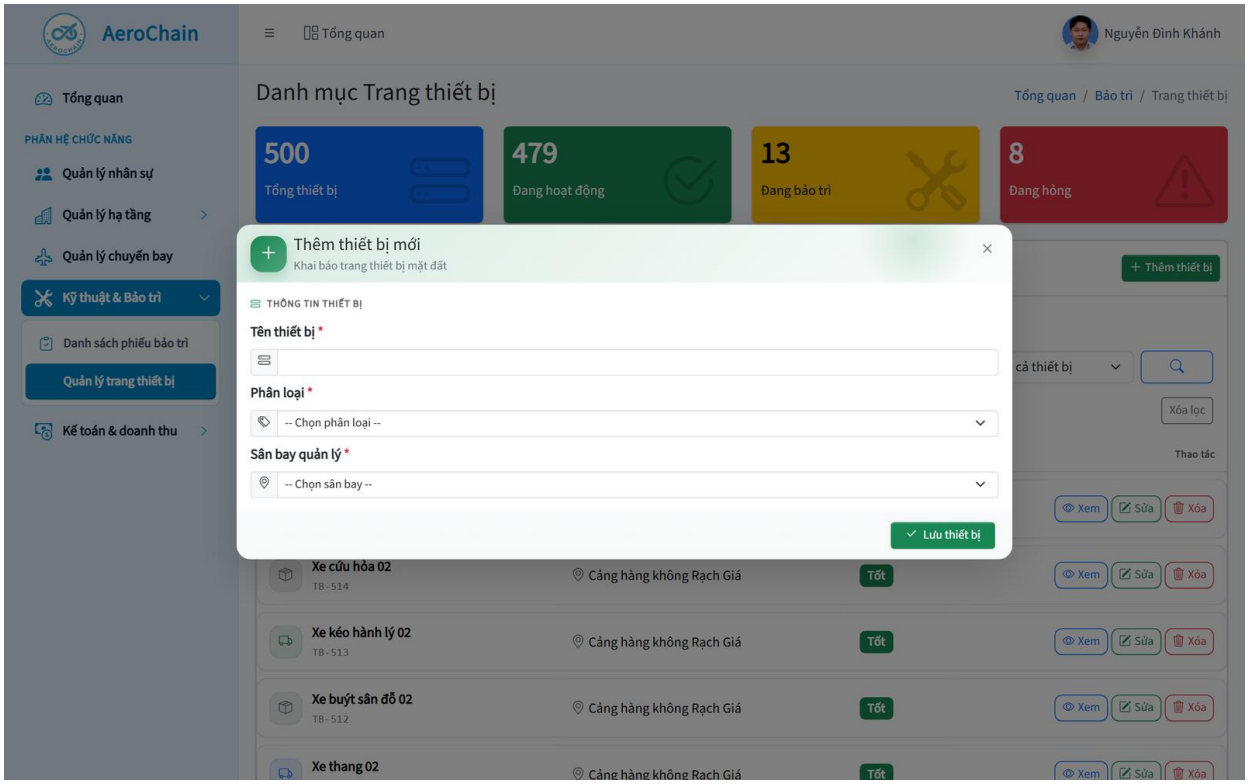


Hình 4.18 Giao diện danh mục trang thiết bị

Mỗi dòng trong danh sách cho phép xem chi tiết, chỉnh sửa hoặc xóa thiết bị. Thiết bị đang có phiếu bảo trì sẽ bị chặn xóa để bảo toàn lịch sử xử lý.

3.2.19 Giao diện thêm thiết bị

Hộp thoại thêm thiết bị gồm tên thiết bị, phân loại và sân bay quản lý. Phân loại được chọn từ danh mục cố định như đèn tín hiệu, dẫn đường, xe thang, xe kéo, băng chuyền và thiết bị khác.

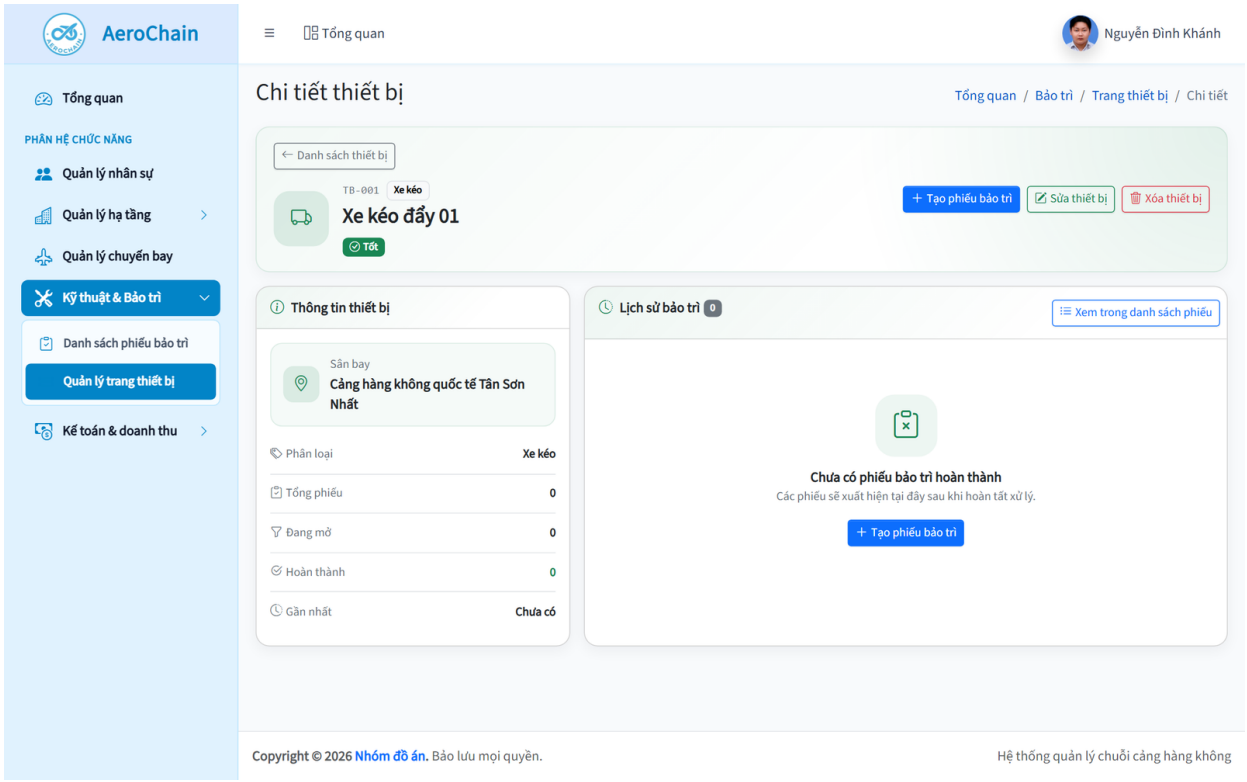


Hình 4.19 Giao diện thêm thiết bị

Sau khi lưu, thiết bị xuất hiện trong danh mục với trạng thái mặc định là tốt và có thể được gắn với băng chuyền nếu là thiết bị cùng loại.

3.2.20 Giao diện chi tiết thiết bị

Trang chi tiết thiết bị hiển thị mã thiết bị, tên, phân loại, trạng thái, sân bay quản lý và các chỉ số về tổng số phiếu, số phiếu đang mở, số phiếu hoàn thành và lần bảo trì gần nhất. Phần lịch sử bảo trì liệt kê các phiếu đã hoàn thành của thiết bị.

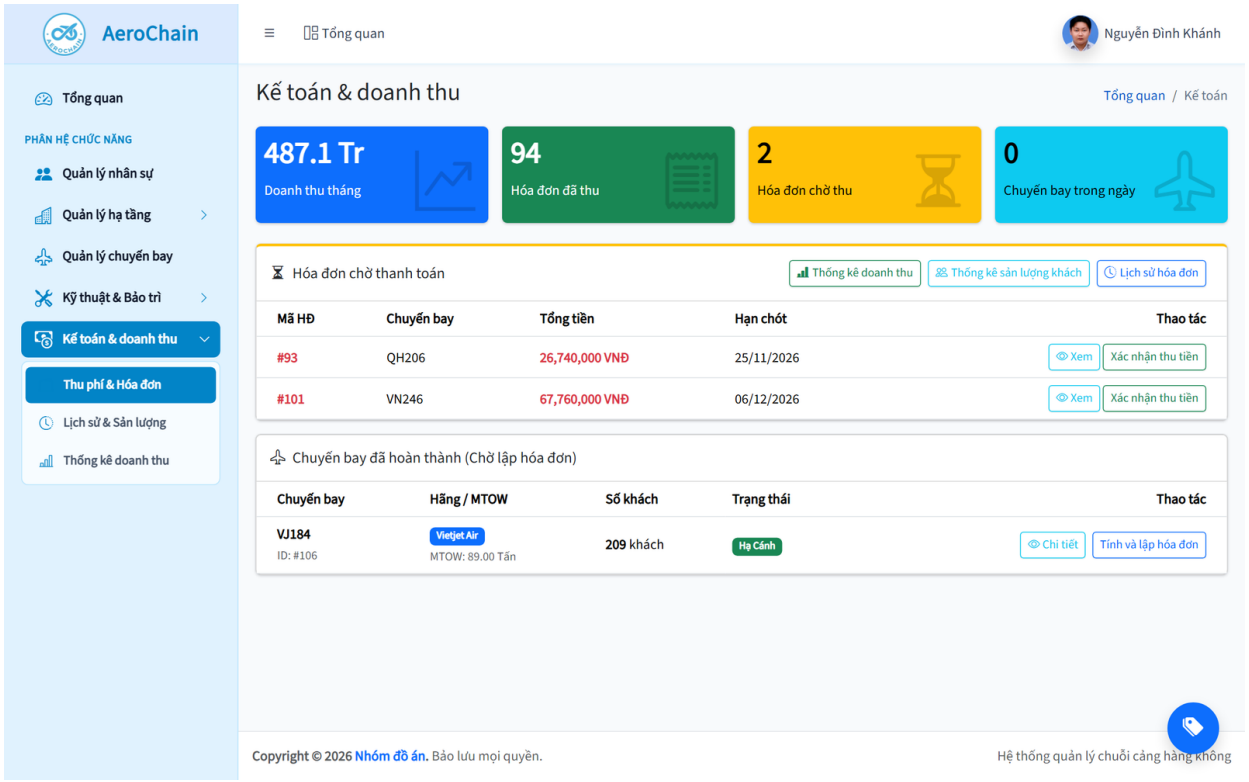


Hình 4.20 Giao diện chi tiết thiết bị

Từ trang này, người dùng có thể tạo phiếu bảo trì, sửa thông tin thiết bị hoặc xóa thiết bị. Nút xóa bị chặn khi thiết bị còn phiếu bảo trì liên quan.

3.2.21 Giao diện kế toán và hóa đơn

Trang kế toán gồm bốn ô thống kê về doanh thu tháng, số hóa đơn đã thu, số hóa đơn chờ thu và số chuyến trong ngày. Tiếp theo là danh sách hóa đơn chờ thanh toán kèm hạn thanh toán và nút xác nhận thu tiền, sau đó là danh sách chuyến bay đã hoàn thành nhưng chưa lập hóa đơn.

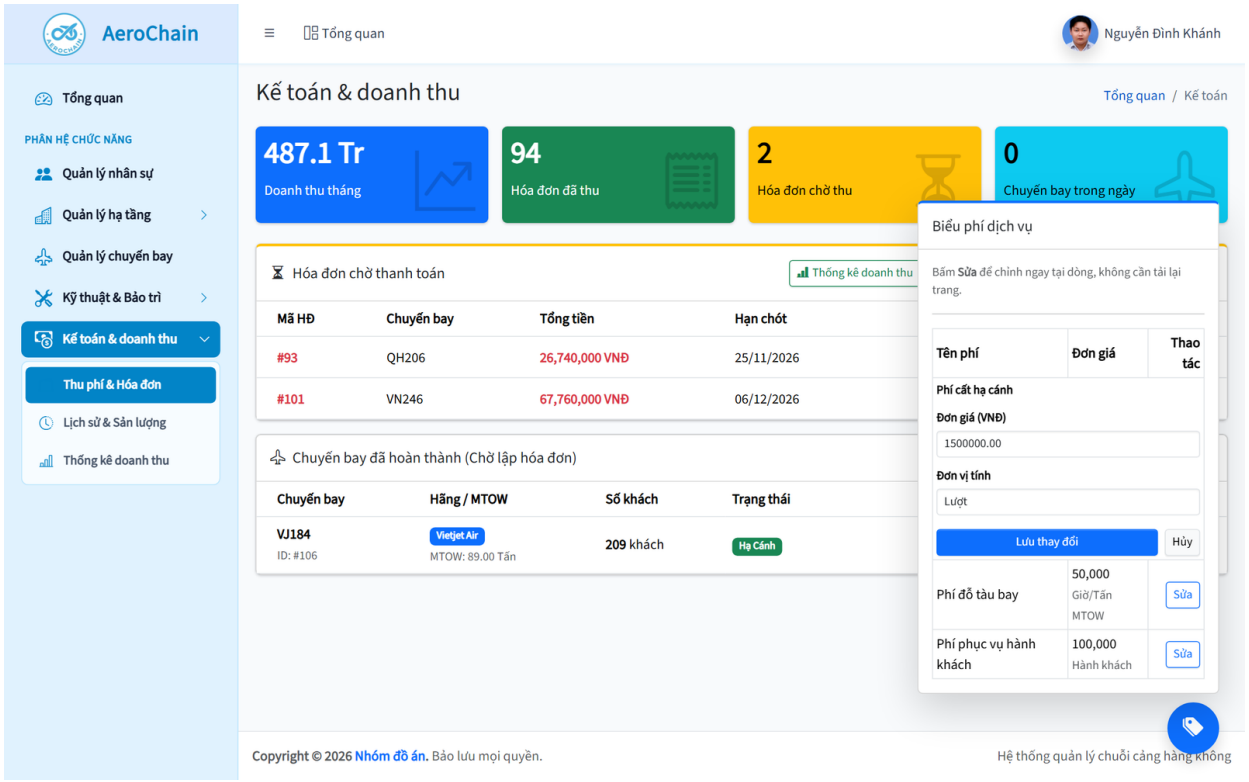


Hình 4.21 Giao diện kế toán và hóa đơn

Việc tách riêng hai danh sách giúp kế toán phân biệt rõ công việc cần làm: thu tiền các hóa đơn đã lập và lập hóa đơn cho các chuyến mới hoàn thành.

3.2.22 Giao diện biểu phí dịch vụ

Biểu phí dịch vụ hiển thị ba khoản phí cất hạ cánh, đỗ tàu bay và phục vụ hành khách, kèm đơn giá và đơn vị tính. Khi chọn nút Sửa, một khung chỉnh sửa tại chỗ được mở bằng lớp giả :target của CSS, cho phép thay đổi đơn giá và đơn vị tính mà không cần tải lại trang.

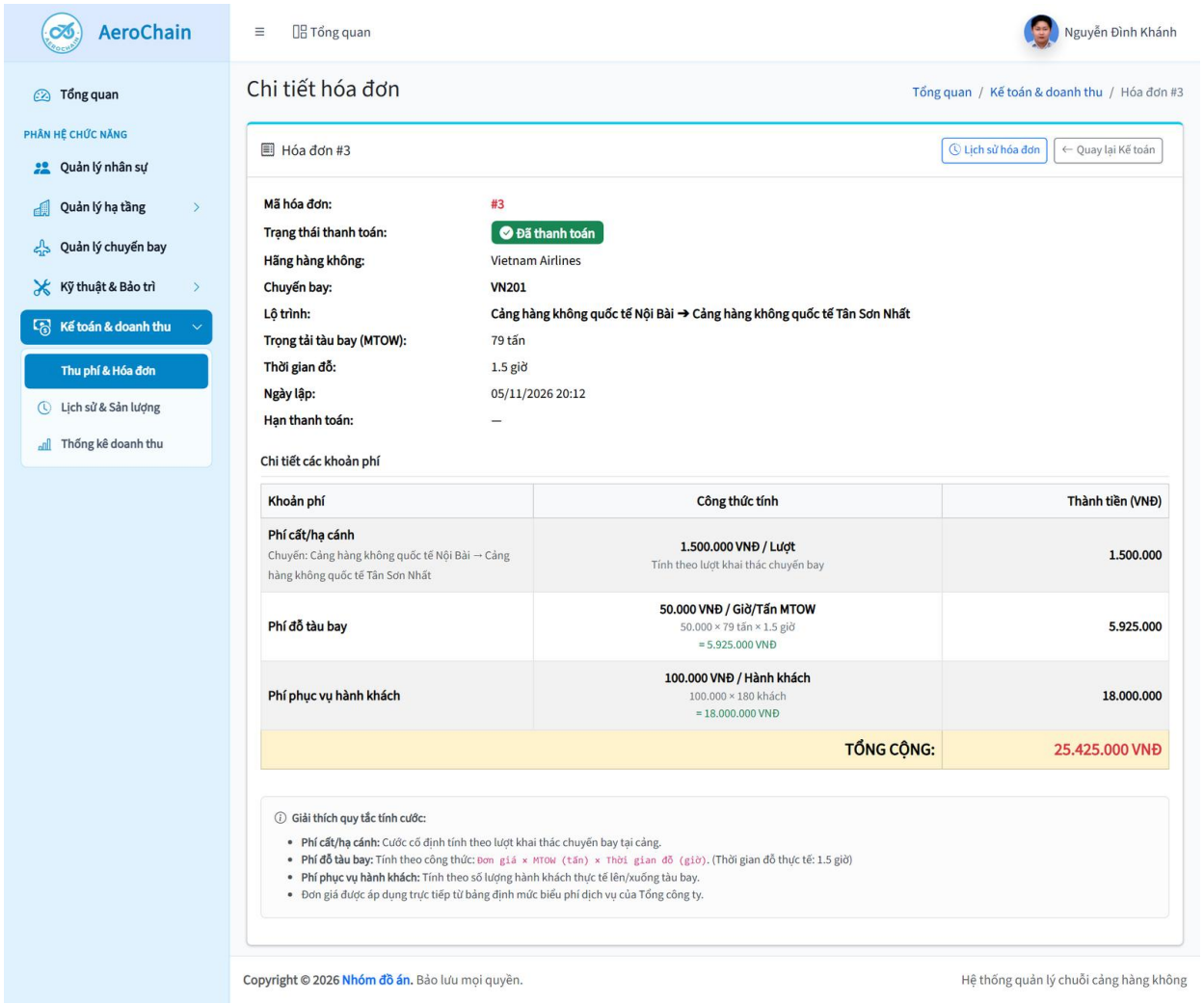


Hình 4.22 Giao diện biểu phí dịch vụ

Đơn giá phải lớn hơn 0 và đơn vị tính không được rỗng. Sau khi lưu, hệ thống quay lại trang kế toán và áp dụng biểu phí mới cho các hóa đơn được lập sau đó; các hóa đơn cũ vẫn giữ nguyên đơn giá đã lưu.

3.2.23 Giao diện chi tiết hóa đơn

Trang chi tiết hóa đơn trình bày thông tin chuyến bay, hãng hàng không, lộ trình, tải trọng, thời gian đỗ, ngày lập và hạn thanh toán. Phần quan trọng nhất là bảng chi tiết các khoản phí, trong đó mỗi dòng nêu công thức tính và thành tiền tương ứng, cuối bảng là tổng cộng.

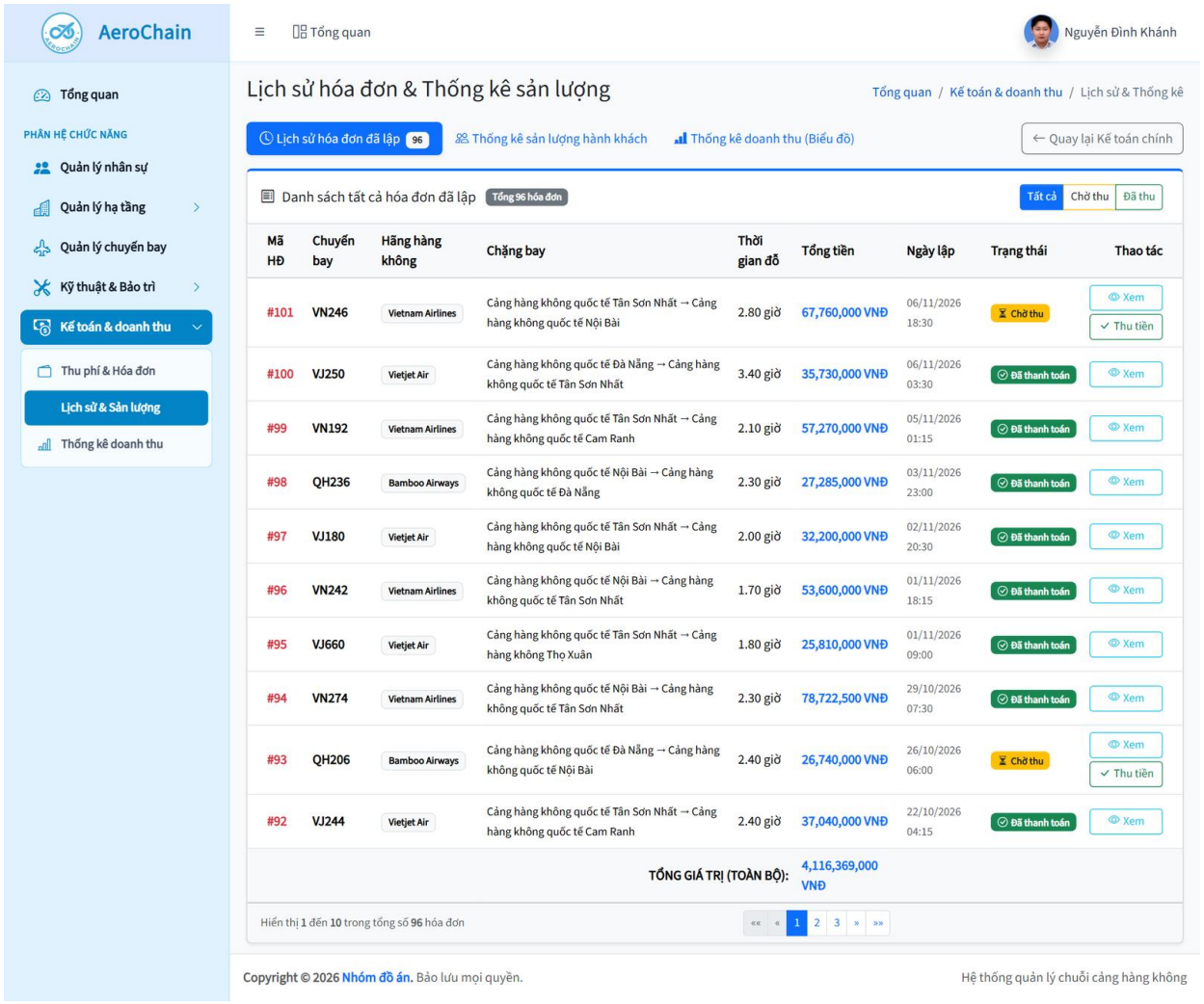


Hình 4.23 Giao diện chi tiết hóa đơn

Cách trình bày này giúp kế toán và hãng hàng không đối chiếu được từng khoản phí, đồng thời thể hiện rõ các giá trị snapshot đã dùng khi lập chứng từ.

3.2.24 Giao diện lịch sử hóa đơn

Trang lịch sử hóa đơn lưu toàn bộ hóa đơn đã lập, cho phép lọc theo trạng thái thanh toán và tra cứu theo mã hóa đơn hoặc chuyến bay. Bảng dữ liệu hiển thị mã hóa đơn, chuyến bay, hãng, chặng bay, thời gian đỗ, tổng tiền, ngày lập và trạng thái.

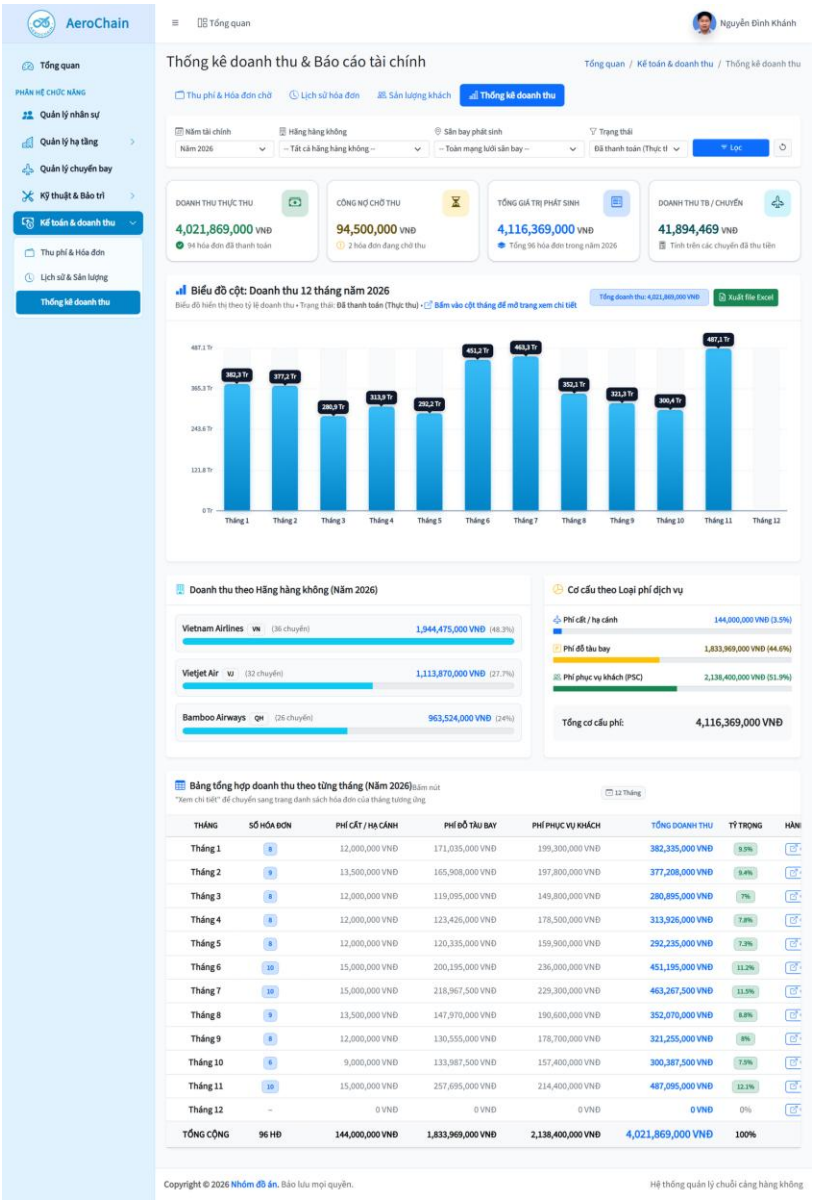


Hình 4.24 Giao diện lịch sử hóa đơn

Cuối bảng có dòng tổng hợp tổng giá trị toàn bộ hóa đơn theo điều kiện lọc, phục vụ đối chiếu nhanh với báo cáo doanh thu.

3.2.25 Giao diện thống kê doanh thu

Trang thống kê doanh thu tổng hợp số liệu theo bốn chỉ tiêu: doanh thu thực thu, công nợ chờ thu, tổng giá trị phát sinh và doanh thu bình quân trên mỗi chuyến. Bộ lọc cho phép chọn năm tài chính, hãng hàng không, sân bay và trạng thái thanh toán.

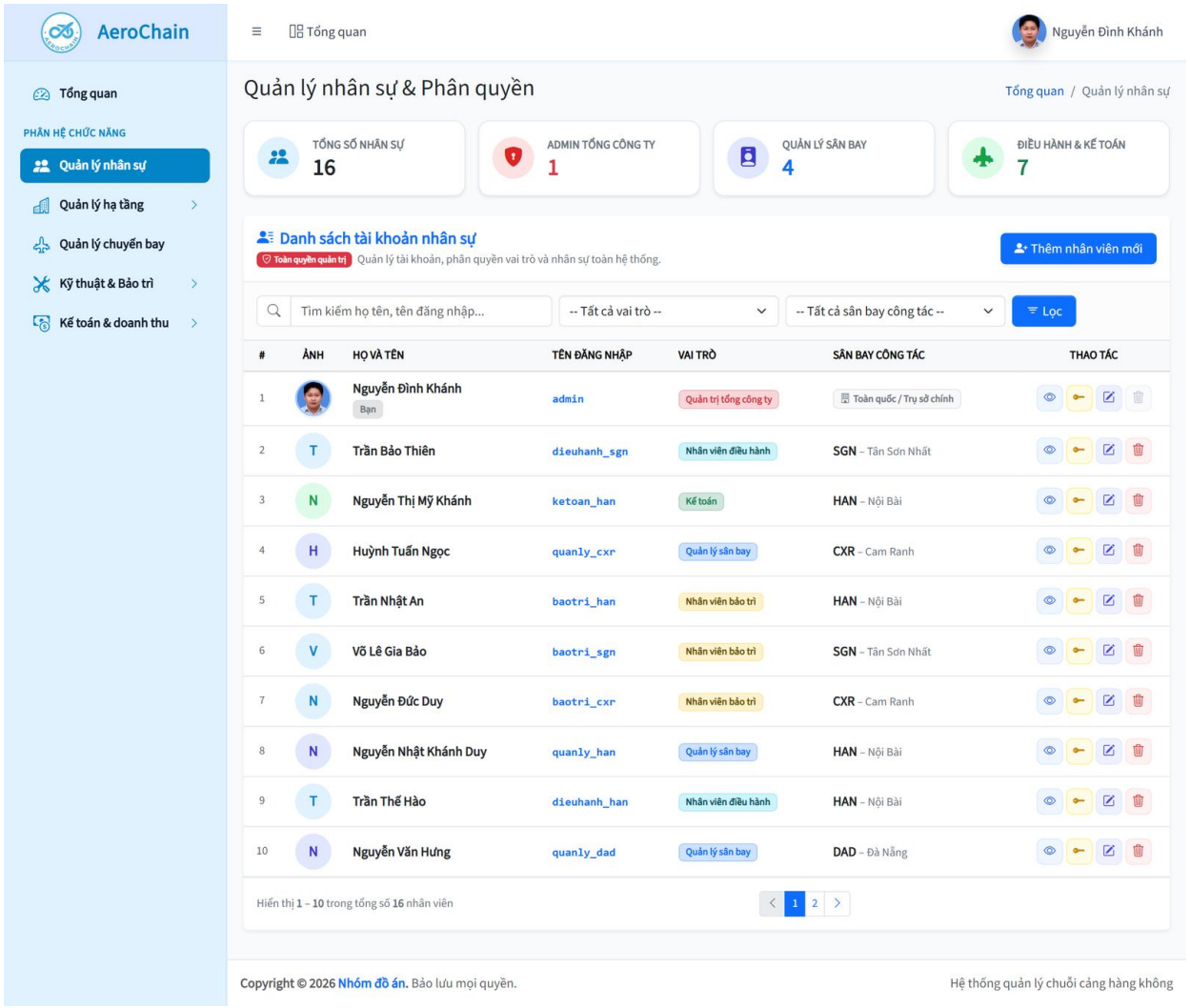


Hình 4.25 Giao diện thống kê doanh thu

Biểu đồ cột thể hiện doanh thu 12 tháng, bên dưới là doanh thu theo hãng hàng không, cơ cấu doanh thu theo loại dịch vụ và bảng tổng hợp chi tiết. Trang có chức năng xuất dữ liệu ra tệp Excel để phục vụ báo cáo.

3.2.26 Giao diện quản lý nhân sự

Trang quản lý nhân sự hiển thị số lượng tài khoản theo vai trò và danh sách nhân viên kèm ảnh đại diện, tên đăng nhập, vai trò, sân bay công tác. Bộ lọc hỗ trợ tìm theo họ tên hoặc tên đăng nhập, lọc theo vai trò và theo sân bay.

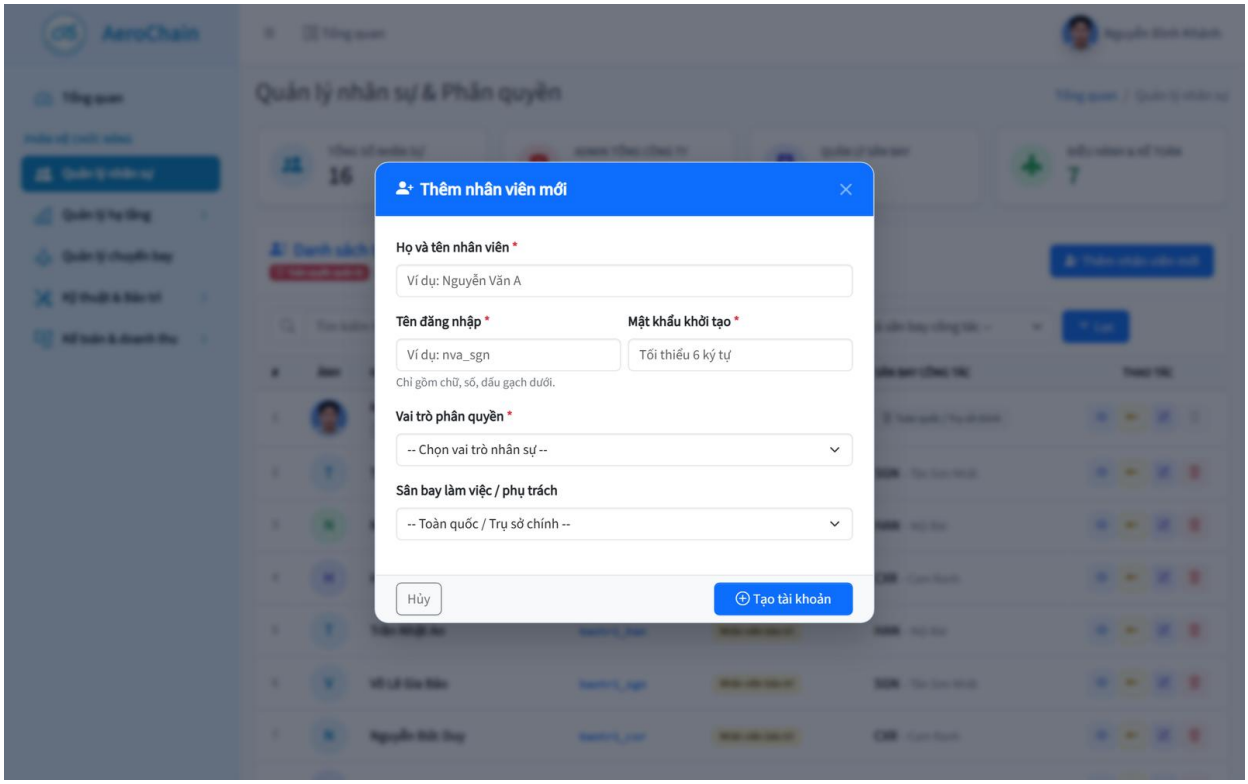


Hình 4.26 Giao diện quản lý nhân sự

Mỗi dòng có các thao tác xem, đặt lại mật khẩu, sửa và xóa. Quản lý sân bay chỉ nhìn thấy nhân viên thuộc sân bay mình và không thể tạo tài khoản quản trị tổng công ty.

3.2.27 Giao diện thêm nhân viên

Hộp thoại thêm nhân viên gồm họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu khởi tạo, vai trò và sân bay làm việc. Tên đăng nhập chỉ gồm chữ, số và dấu gạch dưới, phải duy nhất trong hệ thống; mật khẩu khởi tạo tối thiểu 6 ký tự.

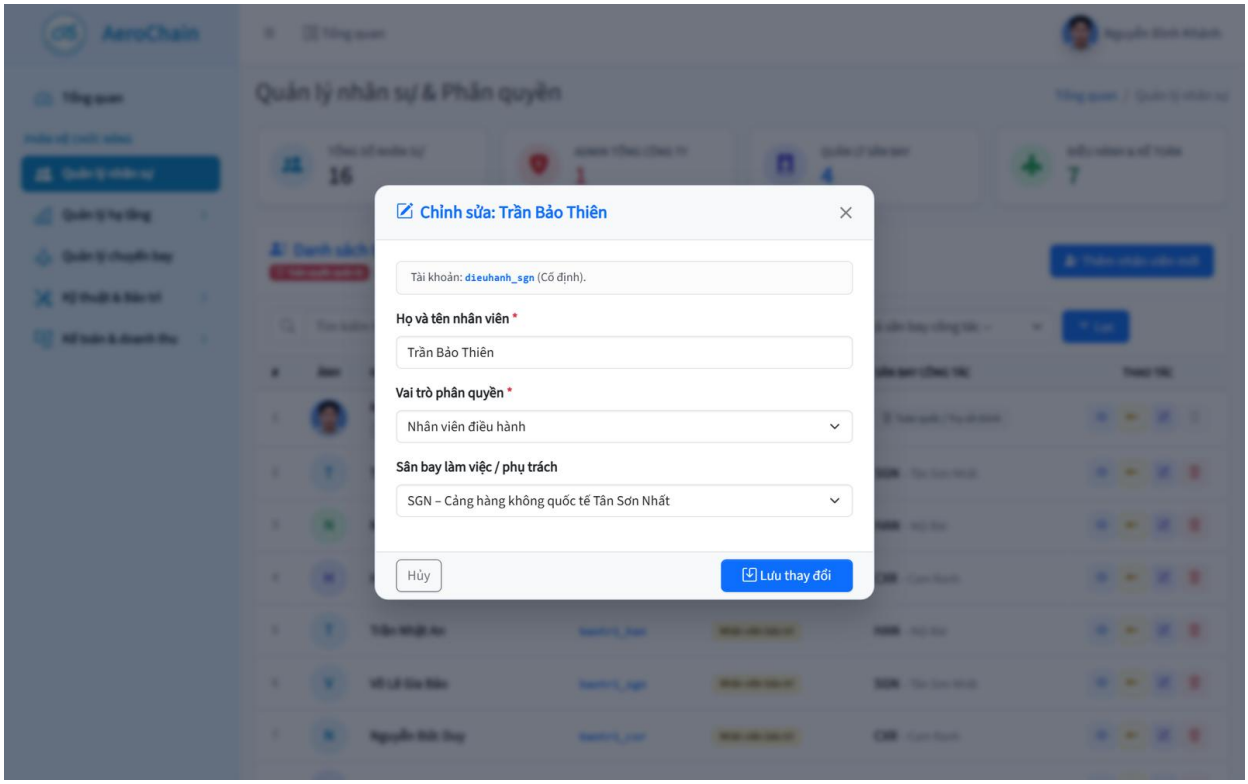


Hình 4.27 Giao diện thêm nhân viên

Sau khi tạo, hệ thống băm mật khẩu trước khi lưu và không hiển thị lại mật khẩu cho người quản trị.

3.2.28 Giao diện sửa nhân viên

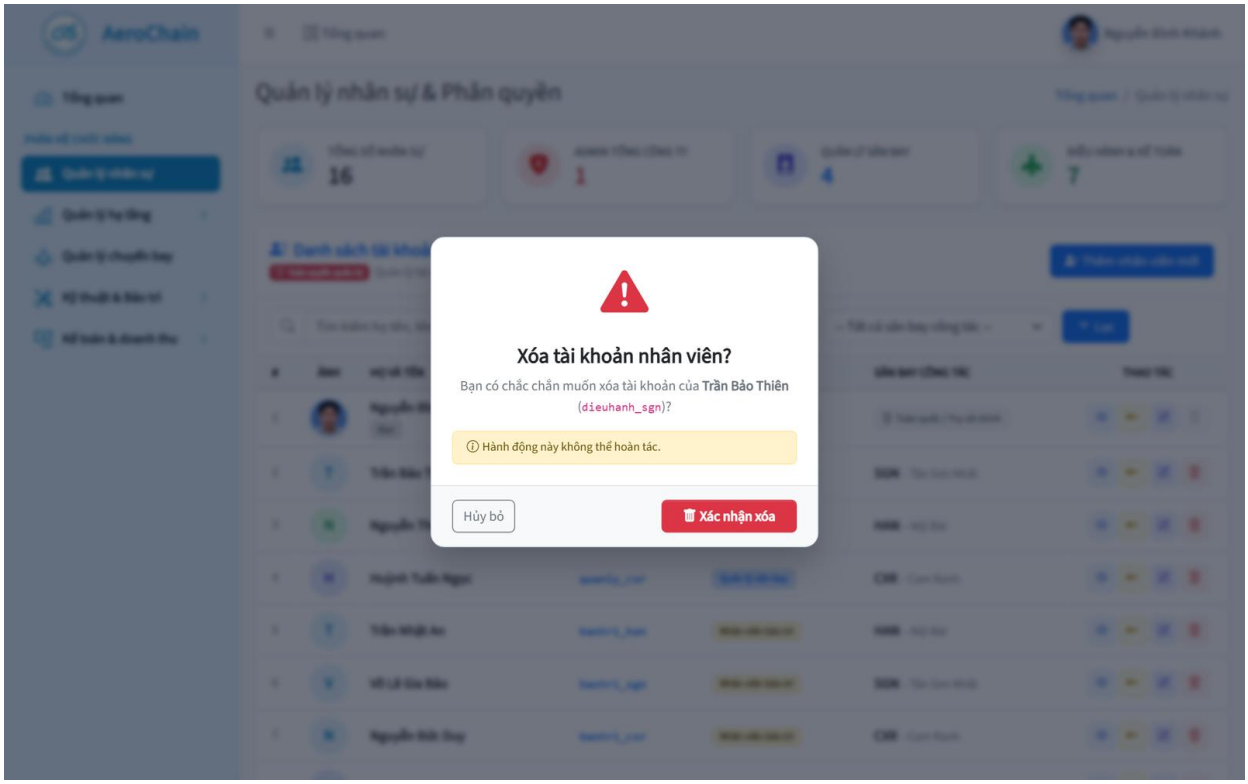
Hộp thoại sửa nhân viên cho phép thay đổi họ tên, vai trò và sân bay công tác; tên đăng nhập được giữ cố định. Quản lý sân bay chỉ được sửa nhân viên thuộc sân bay mình và không được nâng quyền lên quản trị tổng công ty.



Hình 4.28 Giao diện sửa nhân viên

3.2.29 Giao diện xóa nhân viên

Trước khi xóa, hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận kèm tên và tên đăng nhập của nhân viên, đồng thời cảnh báo hành động không thể hoàn tác. Người dùng phải chọn Xác nhận xóa thì tài khoản mới bị xóa khỏi hệ thống.

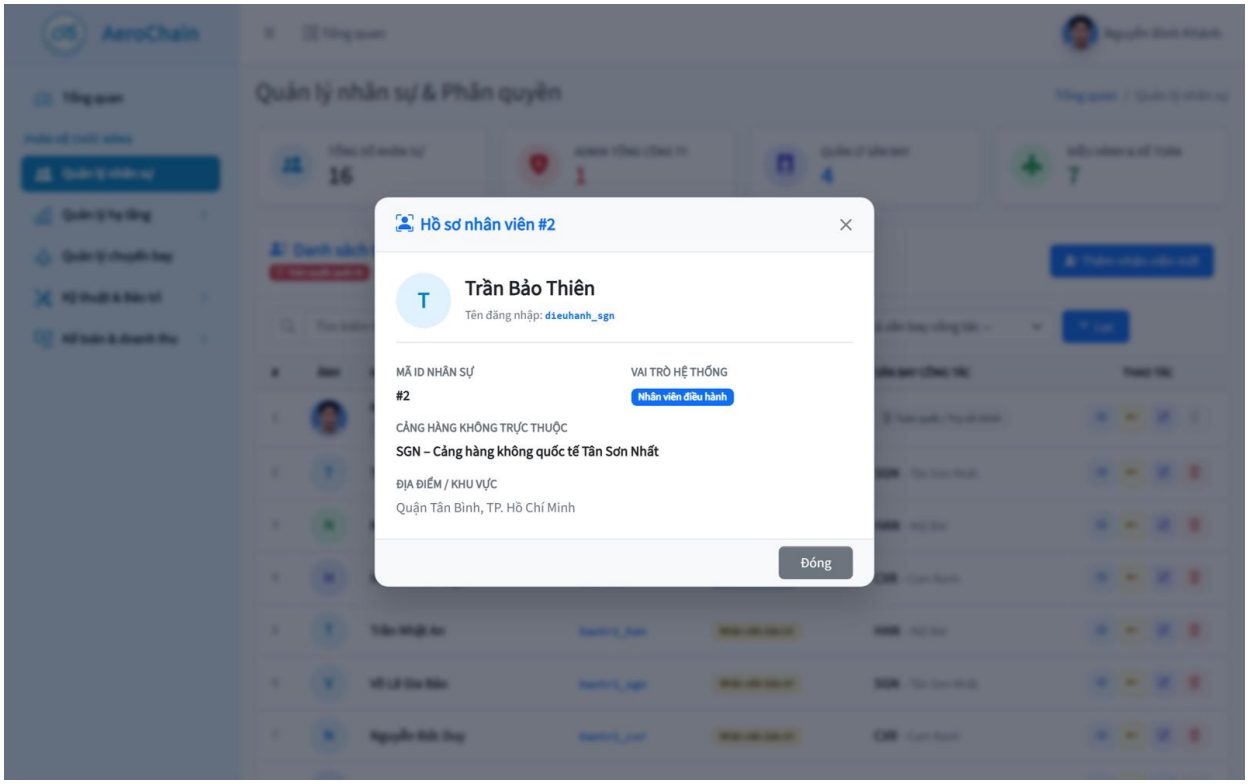


Hình 4.29 Giao diện xóa nhân viên

Hệ thống không cho xóa tài khoản đang đăng nhập và không cho quản lý sân bay xóa tài khoản ngoài phạm vi được phân công.

3.2.30 Giao diện xem chi tiết nhân viên

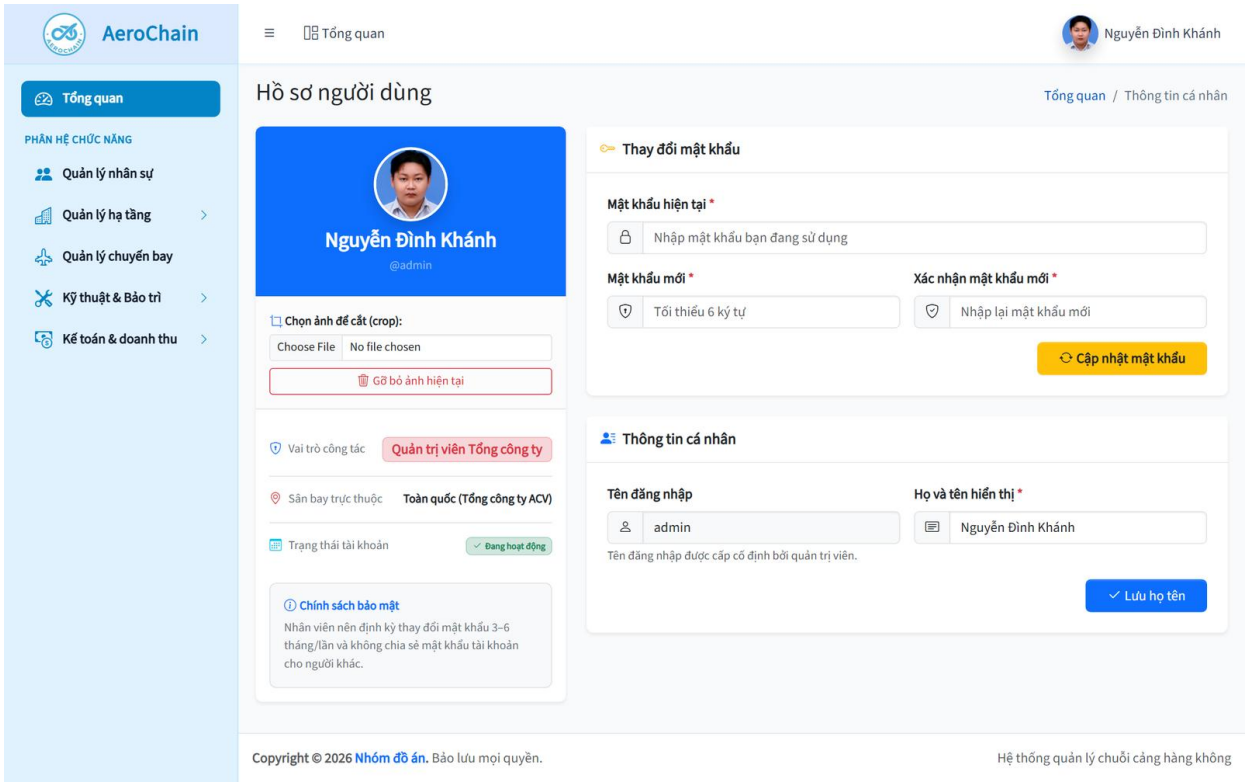
Hộp thoại xem chi tiết nhân viên hiển thị ảnh đại diện, họ tên, tên đăng nhập, mã nhân sự, vai trò hệ thống, sân bay trực thuộc và địa điểm làm việc. Thông tin được trình bày theo dạng nhãn – giá trị để dễ đọc.



Hình 4.30 Giao diện xem chi tiết nhân viên

3.2.31 Giao diện hồ sơ cá nhân

Trang hồ sơ cá nhân cho phép người dùng xem thông tin tài khoản, cập nhật họ tên và ảnh đại diện, đồng thời đổi mật khẩu khi biết mật khẩu hiện tại. Thông tin vai trò, sân bay công tác và trạng thái tài khoản được hiển thị ở cột bên trái để người dùng đối chiếu.



Hình 4.31 Giao diện hồ sơ cá nhân

Mật khẩu mới phải dài tối thiểu 6 ký tự và được nhập lại để xác nhận. Sau khi đổi thành công, hệ thống giữ nguyên phiên làm việc và ghi nhận thời điểm thay đổi.

Chương 4. KẾT LUẬN

4.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau quá trình khảo sát, phân tích, thiết kế và triển khai, nhóm đã hoàn thành một ứng dụng web quản lý chuỗi cảng hàng không chạy được trên môi trường XAMPP, đáp ứng các nghiệp vụ cốt lõi đã đặt ra trong phạm vi đề tài. Kết quả cụ thể theo từng phân hệ được tổng hợp trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1 Kết quả thực hiện theo phân hệ

STT	Phân hệ	Kết quả đạt được
1	Xác thực và hồ sơ	Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, cập nhật hồ sơ và ảnh đại diện
2	Nhân sự và phân quyền	Quản lý 16 tài khoản, năm vai trò, giới hạn dữ liệu theo sân bay
3	Hạ tầng	Quản lý 15 sân bay, 21 nhà ga, 140 cửa ra, 42 quầy, 64 băng chuyền
4	Chuyến bay	Thêm, sửa, hủy, xác nhận cất cánh, xử lý trễ, lịch sử và nhật ký bay
5	Bảo trì	Quản lý 500 thiết bị và 22 phiếu sự cố với ảnh minh chứng
6	Kế toán	Biểu phí ba khoản, 96 hóa đơn, tính lại hóa đơn và log điều chỉnh
7	Báo cáo	Thống kê doanh thu theo tháng, hãng, sân bay, loại dịch vụ và xuất Excel

Về mặt kỹ thuật, hệ thống đã xây dựng được một cơ sở dữ liệu quan hệ gồm 16 bảng, chuẩn hóa đến dạng chuẩn thứ ba, có khóa ngoại và ràng buộc duy nhất bảo đảm toàn vẹn dữ liệu. Kiến trúc ứng dụng được tổ chức theo mô hình MVC ở mức độ phù hợp với PHP thuần, giúp tách biệt tương đối giữa xử lý nghiệp vụ và hiển thị.

Các quy tắc nghiệp vụ quan trọng đều được kiểm tra ở phía máy chủ: khoảng cách cất cánh tối thiểu 10 phút giữa hai chuyến cùng sân bay, khoảng cách 140 phút khi dùng chung quầy check-in, ngưỡng tự động hủy chuyến khi tổng thời gian trễ vượt 300 phút, và nguyên tắc mỗi chuyến chỉ có một hóa đơn. Nhờ vậy, dữ liệu không hợp lệ bị chặn ngay cả khi người dùng thao tác ngoài giao diện.

Hệ thống cũng đã tự động hóa được việc tính phí dịch vụ. Thời gian đỗ tàu bay được xác định từ chuyến bay kế tiếp của cùng hãng và cùng loại tàu bay khởi hành từ sân bay hiện tại; nếu không tìm được chuyến kế tiếp, hệ thống áp dụng giá trị mặc định 1,5

giờ và đánh dấu hóa đơn là tạm tính. Các giá trị đơn giá, tải trọng, số khách và số giờ đỗ được lưu lại trên hóa đơn để bảo toàn số liệu quá khứ.

Về giao diện, hệ thống đã xây dựng được một khung quản trị thống nhất, hiển thị tiếng Việt, phân quyền menu theo vai trò và có phản hồi rõ ràng sau mỗi thao tác. Các tương tác đơn giản được xử lý bằng máy chủ và CSS, hạn chế phụ thuộc vào JavaScript.

4.2 HẠN CHẾ

Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện:

- Bốn ô thống kê trên trang danh sách chuyến bay vẫn sử dụng giá trị cố định, chưa lấy hoàn toàn từ cơ sở dữ liệu.

- Chức năng quên mật khẩu mới dừng ở mức hướng dẫn quy trình, chưa gửi thư điện tử tự động.

- Chưa có quản lý lịch bay theo mùa và chưa hỗ trợ nhập lịch bay từ tệp bên ngoài.

- Chưa quản lý hành khách theo từng vé, chỉ lưu số lượng khách trên mỗi chuyến.

- Chưa có nhật ký thay đổi cho hạ tầng, bảo trì và kế toán; nhật ký hiện chỉ áp dụng cho chuyến bay và điều chỉnh hóa đơn.

- Chưa có cơ chế sao lưu tự động và chưa có công cụ chuyển đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu giữa các phiên bản.

- Chưa có kiểm thử tự động; việc kiểm thử hiện được thực hiện thủ công trên các luồng chính.

- Một số danh sách chưa được phân trang khi dữ liệu lớn, chẳng hạn danh sách thiết bị và phiếu bảo trì.

- Chưa có chỉ mục bổ sung cho các cột thường dùng để lọc như trạng thái chuyến bay và ngày xuất hóa đơn.

4.3 ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN THÊM

Từ các hạn chế trên, nhóm đề xuất hướng phát triển tiếp theo theo bốn nhóm ưu tiên:

- Hoàn thiện dữ liệu và báo cáo: chuyển các ô thống kê sang truy vấn động, bổ sung bộ lọc theo khoảng thời gian và xuất báo cáo PDF bên cạnh Excel.

- Mở rộng nghiệp vụ: quản lý lịch bay theo mùa, đặt vé và quản lý hành khách theo từng vé, quản lý kho phụ tùng và hợp đồng bảo trì.

- Tăng cường bảo mật: bổ sung token chống giả mạo yêu cầu cho toàn bộ biểu mẫu, giới hạn số lần đăng nhập sai, phân tách quyền đọc và quyền ghi trong phân hệ kế toán, ghi nhật ký cho mọi thao tác thay đổi dữ liệu.

- Nâng cao chất lượng vận hành: viết kiểm thử tự động cho các quy tắc nghiệp vụ, bổ sung chỉ mục và phân trang, xây dựng quy trình sao lưu định kỳ, đóng gói ứng dụng bằng Docker để triển khai nhanh.

Về dài hạn, hệ thống có thể được mở rộng thành nền tảng dùng chung cho nhiều đơn vị khai thác cảng, tích hợp với hệ thống điều hành bay thực tế và cổng thanh toán để trở thành một giải pháp hoàn chỉnh.

4.4 KẾT LUẬN

Đề tài đã vận dụng được các kiến thức đã học về phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu quan hệ, lập trình web phía máy chủ và thiết kế giao diện để xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh, có thể chạy và kiểm thử được. Quá trình thực hiện giúp nhóm hiểu rõ hơn về cách tổ chức dữ liệu cho một hệ thống nhiều cấp, cách kiểm soát quyền truy cập theo vai trò và địa bàn, cũng như cách tự động hóa các nghiệp vụ tính toán để giảm sai sót.

Mặc dù vẫn còn những hạn chế nhất định, sản phẩm đã đáp ứng được mục tiêu đề ra ban đầu và có thể dùng làm nền tảng để tiếp tục phát triển. Nhóm mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô để hoàn thiện hệ thống trong thời gian tới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PHP Documentation Group, PHP Manual, https://www.php.net/manual/en

2. MySQL 8.0 Reference Manual https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en

3. Apache Friends, XAMPP Documentation, https://www.apachefriends.org/docs/

4. Bootstrap Team, Bootstrap 5.3 Documentation, https://getbootstrap.com/docs/5.3/

5. ColorlibHQ, AdminLTE 4 Documentation, https://adminlte.io/docs/4.0/

6. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cổng thông tin điện tử, https://www.acv.vn

7. Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nha Trang, Tài liệu học phần Phát triển phần mềm mã nguồn mở, lưu hành nội bộ.

8. Nhóm thực hiện, Mã nguồn và cơ sở dữ liệu hệ thống quản lý chuỗi cảng hàng không, kho lưu trữ nội bộ của nhóm.